

수능특강

수학영역 | 수학Ⅱ

정답과 풀이

01 함수의 극한

유제

본문 5~11쪽

- 1 ③ 2 ④ 3 3 4 ④ 5 ⑤
6 ② 7 ⑤ 8 90

1 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax+1) = a+1$

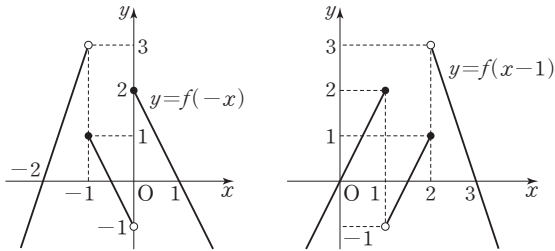
$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3ax-2) = 3a-2$

$a+1 = 3a-2$ 에서

$a = \frac{3}{2}$

답 ③

2 함수 $y=f(-x)$, $y=f(x-1)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(-x) = 2$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x-1) = -1$

따라서

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(-x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x-1) = 2 + (-1) = 1$

답 ④

다른 풀이

$x > 0$ 이고 $x \rightarrow 0$ 이면 $-x < 0$ 이고 $-x \rightarrow 0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(-x) = \lim_{-x \rightarrow 0^-} f(-x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$

$x > 1$ 이고 $x \rightarrow 1$ 이면 $x-1 > 0$ 이고 $x-1 \rightarrow 0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x-1) = \lim_{x-1 \rightarrow 0^+} f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(-x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x-1) = 2 + (-1) = 1$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 8$, $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - g(x)\} = -4$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 0} [\{f(x) + g(x)\} + \{f(x) - g(x)\}] = 8 + (-4) = 4$

$\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) = 4$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$

또한

$\lim_{x \rightarrow 0} [\{f(x) + g(x)\} - \{f(x) - g(x)\}] = 8 - (-4) = 12$

$\lim_{x \rightarrow 0} 2g(x) = 12$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 6$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)} = \frac{6}{2} = 3$

답 3

4 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+2)f(x) = 9$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x+1} = 6$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{3x+5}$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{f(x)g(x)}{x+1} \times \frac{1}{(x+2)f(x)} \times \frac{(x+1)(x+2)}{3x+5} \right]$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x+1} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x+2)f(x)}$

$\times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x+2)}{3x+5}$

$= 6 \times \frac{1}{9} \times \frac{6}{8} = \frac{1}{2}$

답 ④

5 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x+3}-3}{x^2-3x+2}$

$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{3x+3}-3)(\sqrt{3x+3}+3)}{(x-1)(x-2)(\sqrt{3x+3}+3)}$

$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-6}{(x-1)(x-2)(\sqrt{3x+3}+3)}$

$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3(x-2)}{(x-1)(x-2)(\sqrt{3x+3}+3)}$

$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{(x-1)(\sqrt{3x+3}+3)}$

$= \frac{3}{1 \times (3+3)} = \frac{1}{2}$

답 ⑤

6 $f(t) = \sqrt{(t+2)^2 + (2t+2)^2} = \sqrt{5t^2 + 12t + 8}$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-5}{t-1}$

$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5t^2 + 12t + 8} - 5}{t-1}$

$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{5t^2 + 12t + 8} - 5)(\sqrt{5t^2 + 12t + 8} + 5)}{(t-1)(\sqrt{5t^2 + 12t + 8} + 5)}$

$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{5t^2 + 12t - 25}{(t-1)(\sqrt{5t^2 + 12t + 8} + 5)}$

$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{5t^2 + 12t - 17}{(t-1)(\sqrt{5t^2 + 12t + 8} + 5)}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t-1)(5t+17)}{(t-1)(\sqrt{5t^2+12t+8}+5)} \\
&= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{5t+17}{\sqrt{5t^2+12t+8}+5} \\
&= \frac{5+17}{5+5} \\
&= \frac{11}{5}
\end{aligned}$$

답 ②

- 7 $x \rightarrow -2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + ax + b) = 4 - 2a + b = 0 \text{에서} \\
&b = 2a - 4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 2a - 4}{x^2 + x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x+a-2)}{(x+2)(x-1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+a-2}{x-1} \\
&= \frac{a-4}{-3}
\end{aligned}$$

$$\frac{a-4}{-3} = 3 \text{에서}$$

$$a = -5$$

$$b = -10 - 4 = -14$$

$$\text{따라서 } a+b = -19$$

답 ⑤

- 8 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

마찬가지로 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

①, ②에서 삼차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b) \quad (a, b \text{는 상수, } a \neq 0)$$

으로 놓을 수 있다.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{x-1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} (x-2)(ax+b) \\
&= (-1) \times (a+b) \\
&= -a-b
\end{aligned}$$

이므로

$$-a-b=3 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{x-2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} (x-1)(ax+b) \\
&= 1 \times (2a+b) \\
&= 2a+b
\end{aligned}$$

이므로

$$2a+b=3 \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

③, ④을 연립하여 풀면

$$a=6, b=-9$$

따라서 $f(x) = (x-1)(x-2)(6x-9)$ 이므로

$$f(4) = 3 \times 2 \times 15 = 90$$

답 90

Level 1 기초 연습

본문 12~13쪽

1 ②	2 ④	3 ①	4 8	5 ①
6 40	7 21	8 ③		

- 1 $x > 1$ 일 때 $|x-1| = x-1$ 이고
 $x < 2$ 일 때 $|x-2| = -(x-2)$ 이므로

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2-1}{|x-1|} + \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2-4}{|x-2|} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2-1}{x-1} + \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2-4}{-(x-2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} + \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{(x+2)(x-2)}{-(x-2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1+} (x+1) + \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x+2}{-1} \\
&= 2 + (-4) \\
&= -2
\end{aligned}$$

답 ②

- 2 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) - g(x)\} = -6$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} [\{f(x) + g(x)\} + \{2f(x) - g(x)\}] = 3 + (-6) = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 3f(x) = -3 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$$

따라서

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x) - f(x)\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} - \lim_{x \rightarrow 1} f(x)
\end{aligned}$$

$$= 3 - (-1)$$

$$= 4$$

답 ④

3 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 2g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \left\{ 1 - 2 \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\}$

의 극한값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left\{ 1 - 2 \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2}$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 4g(x)}{f(x) - g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 + 4 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{1 - \frac{g(x)}{f(x)}}$$

$$= \frac{1 + 2}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= 6$$

답 ①

4 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{\sqrt{2x + 2} - 2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+3)(\sqrt{2x+2}+2)}{(\sqrt{2x+2}-2)(\sqrt{2x+2}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+3)(\sqrt{2x+2}+2)}{2x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3)(\sqrt{2x+2}+2)}{2}$$

$$= \frac{4 \times (2+2)}{2}$$

$$= 8$$

답 8

5 $x \rightarrow 2$ 일 때, (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이 아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b) = 4 + 2a + b = 0$ 에서

$$b = -2a - 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + ax + b} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x^2 + ax - 2a - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)(x+a+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x+a+2}$$

$$= \frac{4}{a+4}$$

$$\frac{4}{a+4} = \frac{1}{3} \text{에서}$$

$$a = 8$$

$$b = -2a - 4 = -20$$

따라서 $a + b = 8 + (-20) = -12$

답 ①

6 $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 2x - 3)f(x)$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ (\sqrt{x+2} - 1)f(x) \times \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt{x+2} - 1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ (\sqrt{x+2} - 1)f(x) \times \frac{(x+1)(x-3)(\sqrt{x+2}+1)}{(\sqrt{x+2}-1)(\sqrt{x+2}+1)} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ (\sqrt{x+2} - 1)f(x) \times \frac{(x+1)(x-3)(\sqrt{x+2}+1)}{x+1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \{ (\sqrt{x+2} - 1)f(x) \times (x-3)(\sqrt{x+2}+1) \}$$

$$= (-5) \times (-1-3) \times (1+1)$$

$$= 40$$

답 40

7 $f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = f(3) \text{에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b = 0$ 에서

$$b = -a - 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - a - 1}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (x+a+1)$$

$$= a+2$$

$$a+2 = f(3) = 9 + 3a + b \text{에서}$$

$$2a + b = -7 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하여 풀면

$$a = -6, b = 5$$

따라서 $f(x) = x^2 - 6x + 5$ 이므로

$$f(8) = 64 - 48 + 5 = 21$$

답 21

8 $(x+1)^3 - (x-1)^3 = 6x^2 + 2$ 이므로

$$(x+1)^3 \leq f(x) + (x-1)^3 \leq (x+1)^3 + 1 \text{에서}$$

$$6x^2 + 2 \leq f(x) \leq 6x^2 + 3$$

$$\frac{6x^2+2}{x^2+1} \leq \frac{f(x)}{x^2+1} \leq \frac{6x^2+3}{x^2+1}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2+2}{x^2+1} = 6, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2+3}{x^2+1} = 6 \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+1} = 6$$

답 ③

Level 2 기본 연습

본문 14~15쪽

1 ① 2 ② 3 19 4 ③ 5 60
6 62 7 ③

1 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하려면

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} (2ax+a) = \lim_{x \rightarrow a-} (ax+b)$$

$$2a^2+a=a^2+b$$

$$a^2+a-b=0$$

이차방정식 $a^2+a-b=0$ 이 중근을 가져야 하므로 이차방정식 $a^2+a-b=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=1+4b=0 \text{에서}$$

$$b=-\frac{1}{4}$$

답 ①

2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(\frac{4}{x^2+a} - 2 \right) = b$ 에서

극한값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1}{x-1} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{x-1} = \infty$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{4}{x^2+a} - 2 \right) = \frac{4}{1+a} - 2 = 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } a=1$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(\frac{4}{x^2+1} - 2 \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left\{ \frac{4-2(x^2+1)}{x^2+1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left\{ \frac{2(1-x^2)}{x^2+1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left\{ \frac{-2(x-1)(x+1)}{x^2+1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2(x+1)}{x^2+1}$$

$$= -2$$

즉, $b=-2$ 이므로

$$a+b=1+(-2)=-1$$

답 ②

3 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^2}{x-1} = a$ 에서

$f(x)-x^2=ax+b$ (b 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$f(x)=x^2+ax+b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+x^2}{x-1} = f(0) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+x^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+ax+b}{x-1} = b$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로

(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} (2x^2+ax+b) = 2+a+b=0 \text{에서}$$

$$b=-a-2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+ax+b}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+ax-a-2}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+a+2)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (2x+a+2)$$

$$= 4+a$$

$$4+a=b \text{이므로}$$

$$a-b=-4 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 를 연립하여 풀면

$$a=-3, b=1$$

따라서 $f(x)=x^2-3x+1$ 이므로

$$f(a)=f(-3)=9+9+1=19$$

답 19

$$4 \quad f(1-x)=2(1-x)^2-4(1-x)+5 \\ = 2x^2+3$$

$$f(1+x)=2(1+x)^2-4(1+x)+5 \\ = 2x^2+3$$

$$f(1-x)-2 < g(x) < f(1+x)+2 \text{에서}$$

$$2x^2+1 < g(x) < 2x^2+5 \text{이므로}$$

$$6x^2+1 < g(x)+4x^2 < 6x^2+5$$

$2x^2+1 > 0$ 이므로 각 변을 $2x^2+1$ 로 나누면

$$\frac{6x^2+1}{2x^2+1} < \frac{g(x)+4x^2}{2x^2+1} < \frac{6x^2+5}{2x^2+1}$$

$$\frac{6x^2+1}{2x^2+1} > 0, \frac{6x^2+5}{2x^2+1} > 0 \text{이므로 모든 실수 } x \text{에 대하여}$$

$$\frac{2x^2+1}{6x^2+5} < \frac{2x^2+1}{g(x)+4x^2} < \frac{2x^2+1}{6x^2+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{6x^2+5} = \frac{1}{3}, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{6x^2+1} = \frac{1}{3} \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{g(x)+4x^2} = \frac{1}{3}$$

답 ③

5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = k$ 에서

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = k+3 \text{에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$$

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고

$$f(0) = f(1) = 0 \text{이므로}$$

$f(x) = x(x-1)(x+a)$ (a 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)(x+a)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)(x+a) \\ &= -a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)(x+a)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} x(x+a) \\ &= 1+a \end{aligned}$$

$-a = k$ 이고, $1+a = k+3$ 이므로 연립하여 풀면

$$a = 1, k = -1$$

따라서 $f(x) = x(x-1)(x+1)$ 이므로

$$f(4) = 4 \times 3 \times 5 = 60$$

답 60

6 조건 (가)에서

$$\frac{1}{x} = t \text{로 놓으면 } x^2 = \frac{1}{t^2} \text{이고}$$

$x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^2} = 4 \text{이므로}$$

$f(x) = 4x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$f(0) = 1 \text{이므로}$$

$$b = 1$$

$$f(1) = 3 \text{이므로}$$

$$4 + a + b = 3 \text{에서 } a = -2$$

$$\text{따라서 } f(x) = 4x^2 - 2x + 1$$

조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3 \text{이므로}$$

$f(x) - 2g(x) = 3x + c$ (c 는 상수)로 놓을 수 있다.

이 식에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0) - 2g(0) = c \text{에서}$$

$$c = 1 - 2 \times 5 = -9$$

$$f(x) - 2g(x) = 3x - 9 \text{이고 } f(x) = 4x^2 - 2x + 1 \text{이므로}$$

$$2g(x) = f(x) - 3x + 9$$

$$= 4x^2 - 2x + 1 - 3x + 9$$

$$= 4x^2 - 5x + 10$$

$$\text{따라서 } g(x) = 2x^2 - \frac{5}{2}x + 5 \text{이므로}$$

$$g(6) = 72 - 15 + 5 = 62$$

답 62

7 점 $P(t, t^2 - 2t)$ 를 지나고 기울기가 -2 인 직선의 방정식은

$$y = -2(x - t) + t^2 - 2t, \text{ 즉 } y = -2x + t^2$$

이 직선이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 만나는 점의 x 좌표는

$$x^2 - 2x = -2x + t^2 \text{에서}$$

$$(x+t)(x-t) = 0$$

$$x = t \text{ 또는 } x = -t$$

즉, 점 Q 의 좌표는 $(-t, t^2 + 2t)$ 이므로

$$L(t) = \sqrt{(-t)^2 + (t^2 + 2t)^2}$$

$$= t\sqrt{1 + (t+2)^2}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{L(t)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t\sqrt{1 + (t+2)^2}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \sqrt{1 + (t+2)^2} \\ &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 16쪽

1 ④ 2 ② 3 ②

1 $f\left(\frac{x-2}{2}\right) < x^2$ 에서 $\frac{x-2}{2} = t$ 라 하면 $x = 2t + 2$ 이고

$x > 0$ 일 때 $t > -1$ 이므로 $t > -1$ 인 모든 실수 t 에 대하여

$$f(t) < (2t+2)^2$$

$$\text{즉, } f(x) < (2x+2)^2 \ (x > -1) \quad \dots\dots ㉠$$

$x^2 < f\left(\frac{x-1}{2}\right)$ 에서 $\frac{x-1}{2} = s$ 라 하면 $x = 2s + 1$ 이고

$x > 0$ 일 때 $s > -\frac{1}{2}$ 이므로 $s > -\frac{1}{2}$ 인 모든 실수 s 에 대하여

$$(2s+1)^2 < f(s)$$

$$\text{즉, } (2x+1)^2 < f(x) \left(x > -\frac{1}{2}\right) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉔}$$

①, ④에서 $x > -\frac{1}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$(2x+1)^2 < f(x) < (2x+2)^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉕}$$

②의 각 변을 $6x^2+5$ 로 나누면 $x > -\frac{1}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{(2x+1)^2}{6x^2+5} < \frac{f(x)}{6x^2+5} < \frac{(2x+2)^2}{6x^2+5}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)^2}{6x^2+5} = \frac{2}{3}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+2)^2}{6x^2+5} = \frac{2}{3}$ 이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{6x^2+5} = \frac{2}{3}$$

㉔ ④

2 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-x}{x^2-1} = a$ 에서

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-x\} = f(1)-1=0$ 에서

$$f(1)=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉖}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(x-2)}{x-3} = 3a$$
에서

$x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x)-f(x-2)\} = f(3)-f(1)=0$ 에서

$$f(3)=f(1)=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉗}$$

①, ④에서 이차함수 $f(x)$ 는

$f(x) = k(x-1)(x-3)+1$ (k 는 0이 아닌 상수)로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-x}{x^2-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{k(x-1)(x-3)+1-x}{x^2-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{k(x-1)(x-3)-(x-1)}{(x+1)(x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{k(x-3)-1}{x+1}$$

$$= \frac{-2k-1}{2}$$

$$\text{즉, } \frac{-2k-1}{2} = a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉘}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(x-2)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{k(x-1)(x-3)+1-k(x-3)(x-5)-1}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} k\{(x-1)-(x-5)\}$$

$$= 4k$$

$$\text{즉, } 4k=3a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉙}$$

②, ⑥을 연립하여 풀면

$$a = -\frac{2}{7}, k = -\frac{3}{14}$$

따라서 $f(x) = -\frac{3}{14}(x-1)(x-3)+1$ 이므로

$$\begin{aligned} f(15) &= -\frac{3}{14} \times 14 \times 12 + 1 \\ &= -35 \end{aligned}$$

㉔ ②

참고

이차함수 $f(x) = -\frac{3}{14}(x-1)(x-3)+1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-x}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{3}{14}(x-1)(x-3)+1-x}{x^2-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{3}{14}(x-3)-1}{x+1}$$

$$= -\frac{2}{7}$$

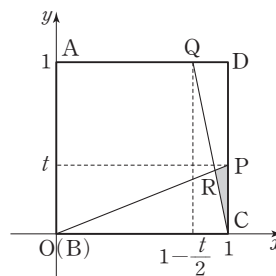
$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(x-2)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-\frac{3}{14}(x-1)(x-3)+1+\frac{3}{14}(x-3)(x-5)-1}{x-3}$$

$$= -\frac{3}{14} \lim_{x \rightarrow 3} \{(x-1)-(x-5)\}$$

$$= -\frac{6}{7}$$

3 점 B를 원점으로 하고, C(1, 0), A(0, 1)이 되도록 좌표 축을 잡으면 P(1, t)이므로 직선 BP의 방정식은 $y = tx$



$Q\left(1-\frac{t}{2}, 1\right)$ 이므로 직선 CQ의 방정식은

$$y = -\frac{1}{t}(x-1) = -\frac{2}{t}(x-1)$$

직선 BP와 직선 CQ의 교점의 x 좌표는

$$tx = -\frac{2}{t}(x-1) \text{에서}$$

$$\left(t + \frac{2}{t}\right)x = \frac{2}{t}$$

$$x = \frac{2}{t^2 + 2}$$

따라서 점 R의 좌표는 $\left(\frac{2}{t^2 + 2}, \frac{2t}{t^2 + 2}\right)$

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{2} \times t \times \left(1 - \frac{2}{t^2 + 2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \times t \times \frac{t^2}{t^2 + 2} \\ &= \frac{t^3}{2(t^2 + 2)} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^3} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t^3}{2t^3(t^2 + 2)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{2(t^2 + 2)} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 ②

02 함수의 연속

유제

본문 18~22쪽

- 1 ④ 2 ③ 3 ② 4 ② 5 ③
6 ④

1 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이다.

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x+a)(x-a)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (x+a) \\ &= a+a \\ &= 2a \end{aligned}$$

$2a = a + 4$ 에서

$$a = 4$$

답 ④

2 $x \neq -1$ 일 때,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 + 1} \\ &= \frac{(x+1)(x-3)}{(x+1)(x^2 - x + 1)} \\ &= \frac{x-3}{x^2 - x + 1} \end{aligned}$$

이때 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

따라서

$$\begin{aligned} f(-1) &= \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-3}{x^2 - x + 1} \\ &= -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

답 ③

3 ㄱ. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 함수 $2g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 함수 $f(x) - 2g(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

ㄴ. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 함수 $f(x) + g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 함수 $f(x)\{f(x) + g(x)\}$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

ㄷ. $f(x) = -2x + 1$, $g(x) = x$ 일 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이지만 함수

$$\frac{f(x)+g(x)}{f(x)+x^2} = \frac{-2x+1+x}{-2x+1+x^2} = \frac{-x+1}{(x-1)^2}$$

은 $x=1$ 에서 정의되지 않으므로 $x=1$ 에서 불연속이다. 이상에서 실수 전체의 집합에서 연속인 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ②

- 4 두 함수 $y=x$, $y=x^2-2x+a$ 가 모두 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x^2-2x+a \neq 0$ 이어야 한다.

$$x^2-2x+a = (x-1)^2 + a - 1 > 0 \text{이어야 하므로}$$

$$a-1 > 0, a > 1$$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 2이다.

답 ②

- 5 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (x^2 + ax)$$

$$= 4 + 2a$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (x + a)$$

$$= 2 + a$$

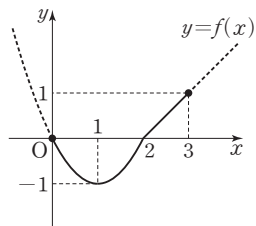
$$f(2) = 2 + a$$

$$4 + 2a = 2 + a \text{에서}$$

$$a = -2$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & (x < 2) \\ x - 2 & (x \geq 2) \end{cases}$$

$x < 2$ 일 때 $f(x) = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ 이므로 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 $M=f(3)=1$, $m=f(1)=-1$ 이므로

$$M+m=1+(-1)=0$$

답 ③

- 6 $x^3+3x=3x^2-3x+10$ 에서

$$x^3-3x^2+6x-10=0 \quad \dots\dots ㉠$$

즉, 방정식 ㉠은 오직 하나의 실근 a 를 갖는다.

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 10$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$f(-1) = -1 - 3 - 6 - 10 = -20$$

$$f(0) = -10$$

$$f(1) = 1 - 3 + 6 - 10 = -6$$

$$f(2) = 8 - 12 + 12 - 10 = -2$$

$$f(3) = 27 - 27 + 18 - 10 = 8$$

$$f(4) = 64 - 48 + 24 - 10 = 30$$

$f(2) < 0$ 이고 $f(3) > 0$, 즉 $f(2)f(3) < 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 a 가 속하는 구간은 $(2, 3)$ 이다.

답 ④

Level 1 기초 연습

본문 23~24쪽

1 ②

2 ②

3 ③

4 12

5 ②

6 ③

7 ⑤

8 ③

- 1 함수 $(x+1)f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x) = 2f(1) = 4 \text{에서}$$

$$f(1) = 2$$

함수 $3x+f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{3x+f(x)\} = 6+f(2) = 11 \text{에서}$$

$$f(2) = 5$$

$$\text{따라서 } f(1)+f(2) = 2+5 = 7$$

답 ②

- 2 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (2x+a) = 2+a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (-x+2a) = -1+2a$$

$$f(1) = -1+2a$$

$$2+a = -1+2a \text{에서}$$

$$a = 3$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x+3 & (x < 1) \\ -x+6 & (x \geq 1) \end{cases}$$

따라서 $f(0)=3$, $f(2)=4$ 이므로

$$f(0)+f(2) = 7$$

답 ②

3 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 과 $x=2$ 에서 연속이다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+2) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax+b) = b$$

$$f(0) = a \times 0 + b = b$$

$$\text{즉, } b=2$$

(ii) 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax+b)$$

$$= 2a+b$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-4) = -2$$

$$f(2) = 2 - 4 = -2$$

$$2a+b = -2 \text{에서 } b=2 \text{이므로}$$

$$2a+2 = -2$$

$$a = -2$$

$$\text{따라서 } a+b = -2+2=0$$

답 ③

4 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+2x+4)$$

$$= 4+4+4$$

$$= 12$$

$$\text{따라서 } a=12$$

답 12

5 함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{x+2}-1)(\sqrt{x+2}+1)}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+2}+1}$$

$$= \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

따라서 $a = \frac{1}{2}$ 이므로

$$f(4a) = f(2) = \frac{\sqrt{2+2}-1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

답 ②

6 $x \neq 1$ 일 때,

$$f(x) = \frac{x^2+x-2}{x-1}$$

$$= \frac{(x+2)(x-1)}{x-1}$$

$$= x+2$$

이때 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $x=1$ 에서 연속이므로 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 이다.

$$\text{따라서 } f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3$$

답 ③

7 $g(x) = (x+a)f(x)$ 라 하자.

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1) \text{이어야 한다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+a)(x+1)$$

$$= (1+a) \times 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+a)(-x+a)$$

$$= (1+a)(-1+a)$$

$$g(1) = (1+a)(-1+a)$$

$$(1+a) \times 2 = (1+a)(-1+a) \text{에서}$$

$$2+2a = a^2-1$$

$$a^2-2a-3=0$$

$$(a-3)(a+1)=0$$

$$a=3 \text{ 또는 } a=-1$$

따라서 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은 2이다.

답 ⑤

8 $f(x) = x^3+3x-20$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$f(0) = -20 < 0$$

$$f(1) = 1+3-20 = -16 < 0$$

$$f(2) = 8+6-20 = -6 < 0$$

$$f(3) = 27+9-20 = 16 > 0$$

$$f(4)=64+12-20=56>0$$

$$f(5)=125+15-20=120>0$$

$f(2)f(3)<0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 열린구간 $(2, 3)$ 에 실근 α 가 존재한다.

답 ③

Level 2 기본 연습

본문 25~26쪽

- 1 ④ 2 ① 3 ① 4 9 5 ②
6 ③ 7 12 8 ③

1 함수 $3f(x)+4$ 는 $x=0, x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{3f(x)+4\} = f(1) \text{에서}$$

$$3f(0)+4=f(1) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x)+4\} = f(0) \text{에서}$$

$$3f(1)+4=f(0) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$f(0)=-2, f(1)=-2$$

$$\text{따라서 } f(0)+f(1)=-4$$

답 ④

2 두 함수 $y=2x-4, y=\{f(x)\}^2+(2x-4)f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $\frac{2x-4}{\{f(x)\}^2+(2x-4)f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서

연속하려면 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^2+(2x-4)f(x) \neq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$f(x)\{f(x)+2x-4\} \neq 0$$

$$f(x) \neq 0 \text{이고 } f(x)+2x-4 \neq 0$$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=x^2-4x+n \neq 0$ 이라면

$$x^2-4x+n > 0$$

이차방정식 $x^2-4x+n=0$ 의 판별식을 D_1 이라 할 때,

$$\frac{D_1}{4}=4-n < 0 \text{에서}$$

$$n > 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)+2x-4=x^2-4x+n+2x-4$$

$$=x^2-2x+n-4 \neq 0$$

이려면

$$x^2-2x+n-4 > 0$$

이차방정식 $x^2-2x+n-4=0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$\frac{D_2}{4}=1-n+4 < 0 \text{에서}$$

$$n > 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서 $n > 5$ 이므로 조건을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은 6이다.

답 ①

3 함수 $y=f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}+a}{x-1} = b$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}+a) = 2+a=0 \text{에서}$$

$$a = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

$$= \frac{1}{2+2}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$\text{즉, } b = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } a+b = -2 + \frac{1}{4} = -\frac{7}{4}$$

답 ①

4 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 과 $x=1$ 에서 모두 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0), \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{이다. 즉,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3+ax^2+bx+c}{x(x-1)} = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+ax^2+bx+c}{x(x-1)} = d+3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} (x^3+ax^2+bx+c) = 0 \text{에서}$$

$$c = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} (x^3+ax^2+bx+c) = 0 \text{에서}$$

$$a+b+c = -1 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{3}, \textcircled{4}$ 에서

$$c=0\text{이고 } b=-a-1$$

㉠에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3+ax^2+bx+c}{x(x-1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3+ax^2+(-a-1)x}{x(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)(x+a+1)}{x(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x+a+1) \\ &= a+1\end{aligned}$$

$$a+1=3\text{에서 } a=2$$

$$b=-a-1=-3$$

㉡에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+ax^2+bx+c}{x(x-1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+2x^2-3x}{x(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)(x+3)}{x(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+3)=4\end{aligned}$$

$$4=d+3\text{이므로}$$

$$d=1$$

$$\text{즉, } f(x)=\begin{cases} \frac{x^3+2x^2-3x}{x(x-1)} & (x \neq 0, x \neq 1) \\ x^2+3 & (x=0 \text{ 또는 } x=1) \end{cases}$$

$$\text{따라서 } f(1)=4, f(2)=5\text{이므로}$$

$$f(1)+f(2)=9$$

답 9

5 $g(x)=\{f(x)\}^2$ 이라 하자.

함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되려면

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = g(1)\text{이어야 한다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (x+a)^2 = (1+a)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x+3)^2 = 16$$

$$g(1) = (1+3)^2 = 16\text{이므로}$$

$$(1+a)^2 = 16\text{에서}$$

$$1+a=4 \text{ 또는 } 1+a=-4$$

$$a=3 \text{ 또는 } a=-5$$

따라서 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은 -2 이다.

답 ②

6 $x=1$ 에서 두 함수 $f(x)+g(x)$, $g(x)$ 가 연속이고

$f(x)=f(x)+g(x)-g(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 도 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-x+a)$$

$$= -1+a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x+b)$$

$$= 1+b$$

$$f(1)=1+b$$

$$-1+a=1+b\text{에서}$$

$$a-b=2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$x=2$ 에서 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)$ 가 연속이고,

$g(x)=f(x)+g(x)-f(x)$ 이므로 함수 $g(x)$ 도 $x=2$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = g(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (ax+1)$$

$$= 2a+1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (-2x+b)$$

$$= -4+b$$

$$g(2) = -4+b$$

$$2a+1 = -4+b\text{에서}$$

$$2a-b = -5 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=-7, b=-9$$

$$\text{따라서 } a+b=-16$$

답 ③

7 $(x-1)(x-2)f(x)$

$$= (x-2)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(i) ㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = (-1) \times (1+a+b) + 0\text{에서}$$

$$1+a+b=0$$

$\dots\dots \textcircled{2}$

(ii) ㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$0 = 0 + 1 \times (4-2a-b)\text{에서}$$

$$4-2a-b=0$$

$\dots\dots \textcircled{3}$

㉡, ㉢을 연립하여 풀면

$$a=5, b=-6$$

㉠에서 $x \neq 1$ 이고 $x \neq 2$ 일 때

$$f(x) = \frac{x^2+5x-6}{x-1} + \frac{x^2-5x+6}{x-2}$$

$$= \frac{(x-1)(x+6)}{x-1} + \frac{(x-2)(x-3)}{x-2}$$

$$= x+6+x-3$$

$$= 2x+3$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 과 $x=2$ 에서 연속이므로

$$f(1)+f(2) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 1} (2x+3) + \lim_{x \rightarrow 2} (2x+3) \\
 &= 5+7=12
 \end{aligned}$$

답 12

8 주어진 조건에서

$$f(-1) \geq f(0) \geq f(1) = 3$$

$$f(2) = -1$$

$$-2 = f(3) \geq f(4) \geq f(5)$$

$g(x) = f(x) + f(x-1) - 2x + 3$ 이라 하면 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1) \geq f(x_2), f(x_1-1) \geq f(x_2-1) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 g(x_1) - g(x_2) &= f(x_1) + f(x_1-1) - 2x_1 + 3 \\
 &\quad - \{f(x_2) + f(x_2-1) - 2x_2 + 3\} \\
 &= f(x_1) - f(x_2) + f(x_1-1) - f(x_2-1) \\
 &\quad - 2(x_1 - x_2) \\
 &> 0
 \end{aligned}$$

$g(x_1) > g(x_2)$ 이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 x 축과 오직 하나의 점에서 만난다.

$$g(0) = f(0) + f(-1) + 3 \geq 3 + 3 + 3 > 0$$

$$g(1) = f(1) + f(0) + 1 \geq 3 + 3 + 1 > 0$$

$$g(2) = f(2) + f(1) - 1 = -1 + 3 - 1 > 0$$

$$g(3) = f(3) + f(2) - 3 = -2 - 1 - 3 < 0$$

$$g(4) = f(4) + f(3) - 5 \leq -2 - 2 - 5 < 0$$

$$g(5) = f(5) + f(4) - 7 \leq -2 - 2 - 7 < 0$$

$g(2)g(3) < 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 열린구간 $(2, 3)$ 에 방정식 $g(x) = 0$ 의 해가 존재한다.

따라서 열린구간 $(2, 3)$ 에 방정식

$$f(x) + f(x-1) = 2x - 3 \text{의 해가 존재한다.}$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 27쪽

1 ⑤ 2 12 3 ②

1 $g(x) = f(x)\{f(x)-9\}$ 라 하자.

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = g(1)$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)\{f(x)-9\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1-} (x+a)(x+a-9) \\
 &= (a+1)(a-8)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)\{f(x)-9\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1+} (-x+2a)(-x+2a-9) \\
 &= (2a-1)(2a-10)
 \end{aligned}$$

$$g(1) = f(1)\{f(1)-9\}$$

$$= (-1+2a)(-1+2a-9)$$

$$= (2a-1)(2a-10)$$

이므로 $(a+1)(a-8) = (2a-1)(2a-10)$ 에서

$$a^2 - 7a - 8 = 4a^2 - 22a + 10$$

$$3a^2 - 15a + 18 = 0$$

$$a^2 - 5a + 6 = 0$$

$$(a-2)(a-3) = 0$$

$$a=2 \text{ 또는 } a=3$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 5이다.

답 ⑤

참고

$$a=2 \text{이면 함수 } f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 1) \\ -x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)\{f(x)-9\} = \lim_{x \rightarrow 1-} (x+2)(x-7) = -18$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)\{f(x)-9\} = \lim_{x \rightarrow 1+} (-x+4)(-x-5) = -18$$

$$f(1)\{f(1)-9\} = -18$$

이므로 함수 $f(x)\{f(x)-9\}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$a=3 \text{이면 함수 } f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < 1) \\ -x+6 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)\{f(x)-9\} = \lim_{x \rightarrow 1-} (x+3)(x-6) = -20$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)\{f(x)-9\} = \lim_{x \rightarrow 1+} (-x+6)(-x-3) = -20$$

$$f(1)\{f(1)-9\} = -20$$

이므로 함수 $f(x)\{f(x)-9\}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

2 $f(x) = x^2 - 2x + a = (x-1)^2 + a - 1$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최솟값 $a-1$ 을 갖는다.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x^2 - 2x + a \geq 0$ 이면

$|f(x)| = f(x)$ 이고 $f(x)$ 의 최솟값은

$$f(1) = a - 1 \text{ 이므로}$$

$$t < f(1) \text{ 일 때 } g(t) = 0$$

$$t = f(1) \text{ 일 때 } g(t) = 1$$

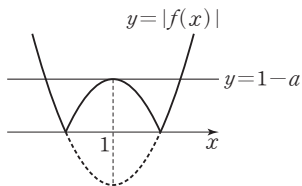
$$t > f(1) \text{ 일 때 } g(t) = 2$$

함수 $g(t)$ 는 $t = f(1)$ 에서만 불연속이므로 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $f(x) = x^2 - 2x + a < 0$ 인 실수 x 가 존재해야 한다.

$$\text{즉, } f(1) = a - 1 < 0 \text{ 이고}$$

함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 그림과 같다.



$t < 0$ 일 때 $g(t) = 0$

$t = 0$ 일 때 $g(t) = 2$

$0 < t < 1-a$ 일 때 $g(t) = 4$

$t = 1-a$ 일 때 $g(t) = 3$

$t > 1-a$ 일 때 $g(t) = 2$

함수 $g(t)$ 는 $t=0$, $t=1-a$ 일 때 불연속으로

주어진 조건에 의하여

$0 + 1 - a = 4$ 에서

$a = -3$

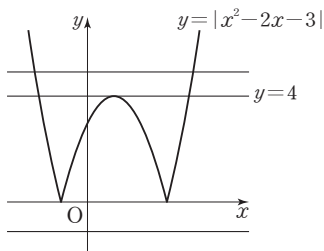
따라서 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 이므로

$f(a) = f(-3) = 9 + 6 - 3 = 12$

12

참고

x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수와 같다. 그림에서 함수 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수는 t 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.



$t < 0$ 일 때 $g(t) = 0$

$t = 0$ 일 때 $g(t) = 2$

$0 < t < 4$ 일 때 $g(t) = 4$

$t = 4$ 일 때 $g(t) = 3$

$t > 4$ 일 때 $g(t) = 2$

따라서 함수 $g(t)$ 는 $t=0$, $t=4$ 일 때 불연속이다.

3 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \{-3x(x-1)\} = -6$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-4)(x-5) = 6$

$f(3-1) = f(2) = 6$

이므로 함수 $f(x-1)$ 은 $x=3$ 에서 불연속이다.

(i) $a=1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x-a) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x-1) = (-6)^2 = 36$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x-a) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x-1) = 6^2 = 36$$

$$f(3-1)f(3-1) = \{f(2)\}^2 = 6^2 = 36$$

이므로 함수 $f(x-1)f(x-1)$ 은 $x=3$ 에서 연속이다.

(ii) $a \neq 1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x-a) = (-6) \times \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-a) \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x-a) = 6 \times \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-a) \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$f(3-1)f(3-a) = 6f(3-a) \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$a \neq 1$ 이면 $f(x-a)$ 는 $x=3$ 에서 연속이므로

함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x=3$ 에서 연속이려면

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 의 값이 같아야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-a) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-a) = f(3-a) = 0$$

이어야 한다.

$3-a < 2$, 즉 $a > 1$ 일 때

$$f(3-a) = -3(3-a)(2-a) = 0 \text{에서}$$

$a=2$ 또는 $a=3$

$3-a > 2$, 즉 $a < 1$ 일 때

$$f(3-a) = (-a-1)(-a-2) = 0 \text{에서}$$

$a=-1$ 또는 $a=-2$

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 모든 실수 a 의 값은

$-2, -1, 1, 2, 3$

이므로 그 합은 3이다.

답 ②

참고

(i) $a=-2$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x+2) = -6f(5) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x+2) = 6f(5) = 0$$

$$f(3-1)f(3+2) = 0$$

이므로 $x=3$ 에서 연속이다.

(ii) $a=-1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x+1) = -6f(4) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x+1) = 6f(4) = 0$$

$$f(3-1)f(3+1) = 0$$

이므로 $x=3$ 에서 연속이다.

(iii) $a=1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x-1) = (-6)^2 = 36$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x-1) = 6^2 = 36$$

$$f(3-1)f(3-1) = \{f(2)\}^2 = 6^2 = 36$$

이므로 $x=3$ 에서 연속이다.

(iv) $a=2$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x-2) = -6f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x-2) = 6f(1) = 0$$

$$f(3-1)f(3-2) = 0$$

이므로 $x=3$ 에서 연속이다.

(v) $a=3$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x-1)f(x-3) = -6f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-1)f(x-3) = 6f(0) = 0$$

$$f(3-1)f(3-3) = 0$$

이므로 $x=3$ 에서 연속이다.

03 미분계수와 도함수

유제

본문 29~35쪽

1 33	2 ③	3 ③	4 ①	5 ②
6 ④	7 ⑤			

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+3}{x^2-x-2} = 4f(-1) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦에서 $x \rightarrow -1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} \{f(x)+3\} = 0$ 이고 다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$f(-1)+3=0 \text{에서}$$

$$f(-1) = -3$$

⑦에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+3}{x^2-x-2} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{(x+1)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} \times \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x-2} \\ &= f'(-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$$f'(-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 4f(-1) = -12 \text{이므로}$$

$$f'(-1) = 36$$

$$\text{따라서 } f(-1) + f'(-1) = -3 + 36 = 33$$

답 33

2 조건 (가)에서

$$\begin{aligned} \frac{f(2)-f(0)}{2-0} &= \frac{(4+2a+b)-b}{2} \\ &= 2+a=4 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } a=2$$

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+ax+b-(1-a+b)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+ax-1+a}{(x+1)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-1+a)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-1+a}{x-1} \\ &= \frac{-2+a}{-2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$f(1)=1+a+b=b+3$ 이므로
 $b+3=0$ 에서
 $b=-3$
 따라서 $ab=2 \times (-3)=-6$

답 ③

3 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+a)(x+b) \\ = (1+a)(1+b)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax+b) \\ = a+b$$

$$f(1)=a+b$$

이므로

$$(1+a)(1+b)=a+b$$

$$1+a+b+ab=a+b \text{에서}$$

$$ab=-1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+a)(x+b)-(a+b)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+ax+bx+ab-a-b}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+ax+bx-1-a-b}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x+1)(x-1)+a(x-1)+b(x-1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+1+a+b)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1+a+b)$$

$$= 2+a+b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+b-(a+b)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a(x-1)}{x-1}$$

$$= a$$

$$2+a+b=a \text{이므로}$$

$$b=-2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑧을 ⑦에 대입하면

$$a=-\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a+b=\frac{1}{2}+(-2)=-\frac{3}{2}$$

답 ③

$$4 \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(x) \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = x^2-2x+3 \text{에서}$$

$$f'(x) = x^2-2x+3$$

따라서

$$f'(1)+f'(2)+f'(3)$$

$$= (1-2+3) + (4-4+3) + (9-6+3)$$

$$= 11$$

답 ①

$$5 \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)-f(x)\} + \{f(x)-f(x-h)\}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(x-h)}{-h}$$

$$= f'(x) + f'(x)$$

$$= 2f'(x)$$

$$= -8x^3 + 4x^2 + 2$$

이므로

$$f'(x) = -4x^3 + 2x^2 + 1$$

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h)-f(x-2h)}{2h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+4h)-f(x)\} + \{f(x)-f(x-2h)\}}{2h}$$

$$= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h)-f(x)}{4h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(x-2h)}{-2h}$$

$$= 2f'(x) + f'(x)$$

$$= 3f'(x)$$

따라서

$$g(x) = 3f'(x)$$

$$= 3(-4x^3 + 2x^2 + 1)$$

$$= -12x^3 + 6x^2 + 3$$

이고

$$g(0) = 3,$$

$$g(1) = -12 + 6 + 3 = -3 \text{이므로}$$

$$g(0) \times g(1) = 3 \times (-3)$$

$$= -9$$

답 ②

$$\begin{aligned}
 6 \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1)}{h} &= 3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1)}{3h} \\
 &= 3f'(1) \\
 f(x) &= 2x^3 - x^2 + 3x + 5 \text{에서} \\
 f'(x) &= 6x^2 - 2x + 3 \text{이므로} \\
 f'(1) &= 6 - 2 + 3 = 7 \\
 \text{따라서 } 3f'(1) &= 3 \times 7 = 21
 \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned}
 7 \quad g(x) &= 5x^2 - 2xf(x) \text{에서} \\
 g'(x) &= 10x - 2f(x) - 2xf'(x) \\
 \text{이때 } f(2) &= 3, f'(2) = 1 \text{이므로} \\
 g'(2) &= 20 - 2f(2) - 4f'(2) \\
 &= 20 - 6 - 4 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 36~37쪽

- 1 ⑤ 2 ④ 3 ③ 4 ⑤ 5 ③
 6 ② 7 ③ 8 12

$$\begin{aligned}
 1 \quad f(x) &= x^3 - 2x^2 + 3x - 4 \text{에서} \\
 f'(x) &= 3x^2 - 4x + 3 \text{이므로} \\
 f'(1) &= 3 - 4 + 3 = 2
 \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned}
 2 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} &= 3 \text{에서 } x \rightarrow 1 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극한} \\
 &\text{값이 존재하므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이어야 한다.} \\
 \text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-1\} &= 0 \text{이고 다항함수 } f(x) \text{는 실수 전체의} \\
 &\text{집합에서 연속이므로} \\
 f(1)-1 &= 0 \text{에서} \\
 f(1) &= 1 \\
 \text{또} \\
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \\
 &= f'(1) = 3 \\
 \text{함수 } f(x) &= x^3 + ax^2 + bx - 1 \text{에서} \\
 f(1) &= 1 + a + b - 1 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a+b &= 1 \quad \dots\dots \text{㉠} \\
 f'(x) &= 3x^2 + 2ax + b \text{에서} \\
 f'(1) &= 3 + 2a + b = 3 \\
 2a+b &= 0 \quad \dots\dots \text{㉡}
 \end{aligned}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$\begin{aligned}
 a &= -1, b = 2 \\
 \text{따라서 } f(x) &= x^3 - x^2 + 2x - 1 \text{에서} \\
 f(2) &= 8 - 4 + 4 - 1 = 7 \\
 f'(x) &= 3x^2 - 2x + 2 \text{에서} \\
 f'(2) &= 12 - 4 + 2 = 10 \text{이므로} \\
 f(2) + f'(2) &= 7 + 10 = 17
 \end{aligned}$$

답 ④

3 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 + b) = a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (6x + a) = 6 + a$$

$$f(1) = 6 + a$$

$$\text{이므로 } a + b = 6 + a$$

$$b = 6$$

$$\text{또 } f(x) = \begin{cases} ax^2 + 6 & (x < 1) \\ 6x + a & (x \geq 1) \end{cases} \text{이 } x=1 \text{에서 미분가능하면 미}$$

분계수 $f'(1)$ 이 존재하므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \\
 \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax^2 + 6 - (6 + a)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(x-1)(x+1)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \{a(x+1)\} \\
 &= 2a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{6x + a - (6 + a)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{6(x-1)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 6 \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

$$2a = 6 \text{에서}$$

$$a = 3$$

$$\text{따라서 } \frac{b}{a} = \frac{6}{3} = 2$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 4 \quad xf(x) + f(x) &= kx^4 + kx \text{에서} \\
 (x+1)f(x) &= kx(x^3 + 1)
 \end{aligned}$$

$$(x+1)f(x) = kx(x+1)(x^2-x+1)$$

$f(x)$ 가 다항함수이므로

$$f(x) = kx(x^2-x+1) = kx^3 - kx^2 + kx$$

따라서 $f'(x) = 3kx^2 - 2kx + k$ 이고

$$f'(1) = 3k - 2k + k = 2k = 10 \text{이므로}$$

$$k = 5$$

답 ⑤

다른 풀이

$$xf(x) + f(x) = kx^4 + kx \text{에 } x=1 \text{을 대입하면}$$

$$f(1) + f(1) = 2k$$

$$f(1) = k$$

$$xf(x) + f(x) = kx^4 + kx \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$f(x) + xf'(x) + f'(x) = 4kx^3 + k$$

이 식에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) + 2f'(1) = 4k + k$$

$$k + 2f'(1) = 5k$$

$$f'(1) = 2k = 10$$

따라서 $k = 5$

5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 2$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - g(x)\} = 0$ 이고 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$f(0) - g(0) = 0 \text{에서}$$

$$f(0) = g(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x) - f(0) + g(0)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f(x) - f(0)\} - \{g(x) - g(0)\}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x}$$

$$= f'(0) - g'(0) = 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 6}{x} = 4 \text{에서 } x \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극한값이 존재하므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이어야 한다.}$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x) - 6\} = 0$ 이고 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$f(0) + g(0) - 6 = 0$$

이때 $f(0) = g(0)$ 이므로

$$f(0) = g(0) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 6}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - \{f(0) + g(0)\}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f(x) - f(0)\} + \{g(x) - g(0)\}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x}$$

$$= f'(0) + g'(0) = 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서

$$f'(0) = 3, g'(0) = 1$$

따라서 $h(x) = f(x)g(x)$ 에서

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{이므로}$$

$$h'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$$

$$= 3 \times 3 + 3 \times 1$$

$$= 12$$

답 ③

6 $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$ 에서

$$f'(x) = 2x(2x - 3) + 2(x^2 + 1)$$

$$= 6x^2 - 6x + 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 14 \text{이므로}$$

$$f'(a) = 14 \text{에서}$$

$$6a^2 - 6a + 2 = 14$$

$$a^2 - a - 2 = 0$$

$$(a+1)(a-2) = 0$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 2$$

$$a > 0 \text{이므로}$$

$$a = 2$$

답 ②

7 $f'(x) = 3x^2 - 6$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(a) = 3a^2 - 6$ 이다.

$f(x) = x^3 - 6x$ 에서

$$f(-3) = -27 + 18 = -9, f(3) = 27 - 18 = 9 \text{이므로}$$

두 점 $(-3, -9)$, $(3, 9)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{9 - (-9)}{3 - (-3)} = 3 \text{이다.}$$

따라서 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 두 점 $(-3, f(-3))$, $(3, f(3))$ 을 지나는 직선이 서로 평행하므로

$$3a^2 - 6 = 3$$

$$3a^2 = 9$$

$$a^2 = 3$$

$a > 0$ 이므로

$$a = \sqrt{3}$$

답 ③

참고

두 점 $(-3, f(-3))$, $(3, f(3))$, 즉 두 점 $(-3, -9)$, $(3, 9)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $y = 3x$ 이다.

점 $(a, f(a))$, 즉 점 $(\sqrt{3}, -3\sqrt{3})$ 은 직선 $y = 3x$ 위의 점이 아니므로 두 점 $(-3, f(-3))$, $(3, f(3))$ 을 지나는 직선과 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선은 일치하지 않는다.

- 8 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 상수, $a \neq 0$)으로 놓으면 $f(-x) = -ax^3 + bx^2 - cx + d$ 이고 조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + f(-x) = 2bx^2 + 2d = 0 \text{이므로}$$

$$b = 0, d = 0$$

조건 (나)에서 $f(1) = 4$, $f'(1) = 2$ 이므로

$$f(x) = ax^3 + cx \text{에서}$$

$$f(1) = a + c = 4 \quad \dots\dots ㉠$$

$$f'(x) = 3ax^2 + c \text{에서}$$

$$f'(1) = 3a + c = 2 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = -1, c = 5$$

따라서 $f(x) = -x^3 + 5x$ 이므로

$$f(-3) = 27 - 15 = 12$$

답 12

Level 2 기본 연습

본문 38~39쪽

- 1 ⑤ 2 ① 3 72 4 13 5 ④
6 ① 7 ① 8 ⑤

- 1 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x)}{h} = x^3 - 5x - 3$ 에서
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x)}{2h} \times 2 = 2f'(x)$ 이므로
 $f'(x) = \frac{x^3 - 5x - 3}{2}$

$$g(x) = (x^2 - 4x)f(x) \text{에서}$$

$$g'(x) = (2x - 4)f(x) + (x^2 - 4x)f'(x)$$

따라서

$$g'(2) = (4 - 4) \times f(2) + (4 - 8) \times \frac{8 - 10 - 3}{2} = 10$$

답 ⑤

- 2 $x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \sum_{n=1}^5 nx^{n-1}$ 에서

$$f(x) = \sum_{n=2}^5 nx^{n-1} + 1$$

$$f'(x) = \sum_{n=2}^5 n(n-1)x^{n-2}$$

따라서 함수 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기는

$$\begin{aligned} f'(1) &= \sum_{n=2}^5 n(n-1) \\ &= \sum_{n=1}^4 (n+1)n \\ &= \sum_{n=1}^4 (n^2 + n) \\ &= \frac{4 \times 5 \times 9}{6} + \frac{4 \times 5}{2} \\ &= 30 + 10 \\ &= 40 \end{aligned}$$

답 ①

다른 풀이

$$f(x) = \sum_{n=1}^5 nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 \text{에서}$$

$$f'(x) = 2 + 6x + 12x^2 + 20x^3$$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(1) = 2 + 6 + 12 + 20 = 40$$

- 3 조건 (가)에 의하여 함수 $f(x) + g(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 사차함수이고,

조건 (나)에서 $f(x) - g(x) = x^4 + 4x^2 + 5$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 사차함수이다.

$$f(x) = 2x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a, b, c, d \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

$$g(x) = x^4 + ax^3 + (b-4)x^2 + cx + d - 5$$

이므로

$$f'(x) = 8x^3 + 3ax^2 + 2bx + c$$

$$g'(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 2(b-4)x + c$$

이때 $f'(1) = g'(-1)$ 이므로

$$8 + 3a + 2b + c = -4 + 3a - 2(b-4) + c$$

$$4b = -4$$

$$b = -1$$

$$\text{따라서 } f'(x) = 8x^3 + 3ax^2 - 2x + c,$$

$$g'(x) = 4x^3 + 3ax^2 - 10x + c \text{ 이므로}$$

$$f'(2) - g'(-2)$$

$$= (64 + 12a - 4 + c) - (-32 + 12a + 20 + c)$$

$$= 72$$

답 72

4 $a_1 = 7$ 이고 조건 (가)에 의하여 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 6인 등차 수열이므로 일반항은

$$a_n = 7 + (n-1) \times 6$$

$$= 6n + 1$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0) \text{이라 하자.}$$

x 의 값이 n 에서 $n+2$ 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균 변화율은

$$\frac{f(n+2) - f(n)}{2}$$

$$= \frac{a(n+2)^2 + b(n+2) + c - (an^2 + bn + c)}{2}$$

$$= \frac{4an + 4a + 2b}{2}$$

$$= 2an + 2a + b$$

조건 (나)에서 모든 자연수 n 에 대하여

$$2an + 2a + b = 6n + 1 \text{ 이므로}$$

$$2a = 6, 2a + b = 1$$

$$a = 3, b = -5$$

$$\text{따라서 } f'(x) = 2ax + b = 6x - 5 \text{ 이므로}$$

$$f'(3) = 18 - 5 = 13$$

답 13

$$5 \quad f(x) = x^2 - 4x + 2 \text{에서}$$

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$p(x) = f(x)g(x) \text{라 하자}$$

$$p'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)g(h) + 6}{h} = 12 \text{에서 } h \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이}$$

고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{h \rightarrow 0} \{f(h)g(h) + 6\} = 0$$

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$f(0)g(0) + 6 = 0$$

$$2g(0) + 6 = 0$$

$$g(0) = -3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{또 } p(0) = -6 \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)g(h) + 6}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(h) - p(0)}{h}$$

$$= p'(0)$$

$$= f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$$

$$= (-4) \times (-3) + 2 \times g'(0)$$

$$= 12 + 2g'(0)$$

$$\text{즉, } 12 + 2g'(0) = 12 \text{에서}$$

$$g'(0) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)g(1-h) - 3}{h} = -7 \text{에서 } h \rightarrow 0 \text{일 때}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{h \rightarrow 0} \{f(1-h)g(1-h) - 3\} = 0$$

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$f(1)g(1) - 3 = 0$$

$$(-1) \times g(1) - 3 = 0$$

$$g(1) = -3 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$\text{또 } p(1) = 3 \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)g(1-h) - 3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(1-h) - p(1)}{-h} \times (-1)$$

$$= -p'(1)$$

$$= -\{f'(1)g(1) + f(1)g'(1)\}$$

$$= -\{(-2) \times (-3) + (-1) \times g'(1)\}$$

$$= -6 + g'(1)$$

$$\text{즉, } -6 + g'(1) = -7 \text{에서}$$

$$g'(1) = -1 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

①, ⑨에서

$$g(x) - (-3) = x(x-1)(ax+b) \quad (a, b \text{는 상수, } a \neq 0) \text{으로 놓을 수 있다.}$$

$$\text{즉, } g(x) = (ax+b)(x^2-x) - 3 \text{이므로}$$

$$g'(x) = a(x^2-x) + (ax+b)(2x-1)$$

$$\textcircled{10} \text{에서 } g'(0) = -b = 0 \text{이므로}$$

$$b = 0$$

$$\textcircled{9} \text{에서 } g'(1) = a + b = -1 \text{이므로}$$

$$a = -1$$

$$\text{따라서 } g(x) = -x(x^2-x) - 3 \text{이므로}$$

$$g(-2) = 2 \times (4+2) - 3$$

$$= 9$$

답 ④

다른 풀이

$$f(x) = x^2 - 4x + 2 \text{에서}$$

$$f'(x) = 2x - 4$$

$g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d 는 상수, $a \neq 0$)이라 하면

$$g'(x)=3ax^2+2bx+c$$

$p(x)=f(x)g(x)$ 라 하면

$$p'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)g(h)+6}{h} = 12 \text{에서 } h \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이}$$

고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{h \rightarrow 0} \{f(h)g(h)+6\} = 0$$

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$f(0)g(0)+6=0$$

$$2d+6=0$$

$$d=-3$$

$$p(0)=-6 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)g(h)+6}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(h)-p(0)}{h} \\ &= p'(0) \\ &= f'(0)g(0)+f(0)g'(0) \\ &= (-4) \times d + 2 \times c \\ &= 12+2c \end{aligned}$$

$$\text{즉, } 12+2c=12 \text{에서}$$

$$c=0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)g(1-h)-3}{h} = -7 \text{에서 } h \rightarrow 0 \text{일 때}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{h \rightarrow 0} \{f(1-h)g(1-h)-3\} = 0$$

이때 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$f(1)g(1)-3=0$$

$$(-1) \times (a+b+c+d)-3=0$$

$$a+b=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$p(1)=3 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)g(1-h)-3}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(1-h)-p(1)}{-h} \times (-1) \end{aligned}$$

$$= -p'(1)$$

$$= -\{f'(1)g(1)+f(1)g'(1)\}$$

$$= -\{(-2) \times (a+b+c+d) + (-1) \times (3a+2b+c)\}$$

$$= -(6-a)$$

$$\text{즉, } -(6-a) = -7 \text{에서}$$

$$a=-1$$

이것을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$b=1$$

따라서 $g(x)=-x^3+x^2-3$ 이므로

$$g(-2)=8+4-3$$

$$=9$$

6 함수 $g(x)=\begin{cases} ax-5 & (x<3) \\ f(x) & (x\geq 3) \end{cases}$ 이 $x=3$ 에서 미분가능하므로 $x=3$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} g(x) = g(3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} (ax-5) = 3a-5$$

다항함수 $f(x)$ 는 연속함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = f(3)$$

$$g(3)=f(3)$$

$$\text{즉, } f(3)=3a-5$$

함수 $g(x)=\begin{cases} ax-5 & (x<3) \\ f(x) & (x\geq 3) \end{cases}$ 이 $x=3$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 3-} \frac{g(x)-g(3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{g(x)-g(3)}{x-3}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3-} \frac{g(x)-g(3)}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3-} \frac{(ax-5)-f(3)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3-} \frac{(ax-5)-(3a-5)}{x-3} \\ &= a \end{aligned}$$

다항함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{g(x)-g(3)}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} \\ &= f'(3) \end{aligned}$$

$$\text{즉, } f'(3)=a$$

함수 $y=(x+1)f(x)$ 에서

$$y'=f(x)+(x+1)f'(x)$$

이므로 점 $(3, 4f(3))$ 에서의 접선의 기울기는

$$\begin{aligned} f(3)+(3+1)f'(3) &= (3a-5)+4a \\ &= 7a-5 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } 7a-5=9, a=2$$

$$\text{따라서 } g(3)=f(3)=3 \times 2 - 5 = 1$$

답 ①

7 조건 (다)에 의하여

$$\sqrt{t^2 + \{f(t)\}^2} = tg(t)$$

$$\{f(t)\}^2 = t^2 \{g(t)\}^2 - t^2$$

조건 (나)에 의하여 $t > 0$ 일 때

$$\begin{aligned} f(t) &= \sqrt{t^2 \{g(t)\}^2 - t^2} \\ &= t \sqrt{\{g(t)\}^2 - 1} \end{aligned}$$

다항함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\
 \text{이때 } f(0) &= 0 \text{이므로} \\
 f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x\sqrt{\{g(x)\}^2 - 1}}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{\{g(x)\}^2 - 1}
 \end{aligned}$$

이때 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = g(0) = 5$$

따라서

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{\{g(x)\}^2 - 1} \\
 &= \sqrt{24} = 2\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

답 ①

8 함수 $f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 0) \\ 3x+1 & (x > 0) \end{cases}$ 에서

$$f(x)g(x) = \begin{cases} (-x-1)g(x) & (x \leq -1) \\ (x+1)g(x) & (-1 < x \leq 0) \\ (3x+1)g(x) & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $f(x)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=-1$ 과 $x=0$ 에서 미분가능하다.

(i) 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=-1$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x)g(x) - f(-1)g(-1)}{x+1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)g(x) - f(-1)g(-1)}{x+1} \\
 &\lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x)g(x) - f(-1)g(-1)}{x+1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{(-x-1)g(x)}{x+1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1-} \{-g(x)\}
 \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow -1+} \frac{f(x)g(x) - f(-1)g(-1)}{x+1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{(x+1)g(x)}{x+1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1+} g(x)
 \end{aligned}$$

이때 함수 $g(x)$ 가 다항함수이므로

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow -1-} \{-g(x)\} = -g(-1) \\
 &\lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = g(-1) \\
 \text{즉, } -g(-1) &= g(-1) \\
 g(-1) &= 0
 \end{aligned}$$

(ii) 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x} \\
 &\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(x+1)g(x) - g(0)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0-} \left\{ g(x) + \frac{g(x) - g(0)}{x} \right\}
 \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(3x+1)g(x) - g(0)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left\{ 3g(x) + \frac{g(x) - g(0)}{x} \right\}
 \end{aligned}$$

이때 함수 $g(x)$ 가 다항함수이므로

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow 0-} \left\{ g(x) + \frac{g(x) - g(0)}{x} \right\} = g(0) + g'(0), \\
 &\lim_{x \rightarrow 0+} \left\{ 3g(x) + \frac{g(x) - g(0)}{x} \right\} = 3g(0) + g'(0) \\
 \text{즉, } g(0) + g'(0) &= 3g(0) + g'(0) \text{이므로} \\
 g(0) &= 0
 \end{aligned}$$

(i), (ii)에 의하여

$$g(x) = x(x+1)$$

$$\text{따라서 } g(4) = 4 \times 5 = 20$$

답 ⑤

Level 3 실력 완성

본문 40쪽

1 44 2 53 3 75

1 $g(1) = 3f(1)$ 이므로

조건 (가)에서

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x) - g(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x) - 3f(1)}{x-1} \\
 &= 3f'(1)
 \end{aligned}$$

$$3f'(1) = g(1) + 3 \quad \dots\dots ㉑$$

조건 (나)에서

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 3f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x-1} \\
 &= g'(1)
 \end{aligned}$$

$$g'(1) = f(1) + 11 \quad \dots\dots ㉒$$

$$g(x) = (2x+1)f(x) \text{에서}$$

$$g'(x) = 2f(x) + (2x+1)f'(x) \text{이므로}$$

$$g'(1) = 2f(1) + 3f'(1) \quad \dots \ominus$$

⑦, ⑨을 ⑥에 대입하면

$$f(1) + 11 = 2f(1) + g(1) + 3$$

$$g(1) = 3f(1) \text{ 이므로}$$

$$f(1) + 11 = 2f(1) + 3f(1) + 3 \text{ 에서}$$

$$f(1) = 2$$

$$\text{따라서 } g(1) = 6, f'(1) = 3, g'(1) = 13$$

$$h(x) = f(x)g(x) \text{ 라 하면}$$

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1}$$

$$= h'(1)$$

$$= f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$$

$$= 3 \times 6 + 2 \times 13$$

$$= 44$$

☐ 44

2 $f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$f'(x) = 2x + a$$

$$\text{이때 } f'(8-x) = 2(8-x) + a \text{ 이므로}$$

$$f'(x) + f'(8-x) = 16 + 2a = 0 \text{ 에서}$$

$$a = -8$$

$$\text{즉, } f(x) = x^2 - 8x + b, f'(x) = 2x - 8$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3) - f(k-3-h) + f(k-3)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3)}{h}$$

$$+ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3-h) - f(k-3)}{-h}$$

$$= f'(k-3) + f'(k-3)$$

$$= 2f'(k-3)$$

$$= 2\{2(k-3) - 8\}$$

$$= 4(k-7)$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h}$$

$$= 4 \sum_{k=1}^{10} (k-7)$$

$$= 4 \left(\sum_{k=1}^{10} k - 7 \times 10 \right)$$

$$= 4 \times (55 - 70)$$

$$= -60$$

$$-60 = -f(0) = -b$$

$$b = 60 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = x^2 - 8x + 60$$

$$\text{따라서 } f(1) = 1 - 8 + 60 = 53$$

☐ 53

다른 풀이

$$f(x) = x^2 + ax + b \text{ (a, b 는 상수)라 하면}$$

$$f'(x) = 2x + a$$

$$f'(x) + f'(8-x) = 0 \text{ 에서}$$

$$f'(1) + f'(7) = 0, f'(2) + f'(6) = 0, f'(3) + f'(5) = 0$$

이고

$$f'(4) + f'(4) = 0 \text{ 이므로 } f'(4) = 0$$

$$f'(4) = 8 + a = 0 \text{ 에서 } a = -8$$

$$f'(x) = 2x - 8 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} 2f'(k-3)$$

$$= 2\{f'(-2) + f'(-1) + f'(0) + f'(1) + f'(2)$$

$$+ f'(3) + f'(4) + f'(5) + f'(6) + f'(7)\}$$

$$= 2[f'(-2) + f'(-1) + f'(0) + \{f'(1) + f'(7)\}$$

$$+ \{f'(2) + f'(6)\} + \{f'(3) + f'(5)\} + f'(4)]$$

$$= 2\{f'(-2) + f'(-1) + f'(0)\}$$

$$= 2 \times (-12 - 10 - 8)$$

$$= -60$$

$$-60 = -f(0) = -b \text{ 이므로}$$

$$b = 60$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^2 - 8x + 60 \text{ 이므로}$$

$$f(1) = 1 - 8 + 60$$

$$= 53$$

3 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = g(-1)$$

$$f(-1) - 2 = -f(-1) - 1 + a \text{ 에서}$$

$$f(-1) = \frac{a+1}{2} \quad \dots \textcircled{7}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = g(2)$$

$$-f(2) - 4 + a = f(2) + 4 + b \text{ 에서}$$

$$f(2) = \frac{a-b-8}{2} \quad \dots \textcircled{8}$$

(i) 함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow -1-} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1}$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x) + 2x - \{-f(-1) - 1 + a\}}{x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x) + 2x - \{f(-1) - 2\}}{x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{f(x) - f(-1) + 2(x + 1)}{x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1-} \left\{ \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} + 2 \right\} \\
&= f'(-1) + 2
\end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{-f(x) - x^2 + a - \{-f(-1) - 1 + a\}}{x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{-\{f(x) - f(-1)\} - (x^2 - 1)}{x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{-\{f(x) - f(-1)\} - (x + 1)(x - 1)}{x + 1} \\
&= - \lim_{x \rightarrow -1+} \left\{ \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} + x - 1 \right\} \\
&= -f'(-1) + 2
\end{aligned}$$

이므로 $f'(-1) + 2 = -f'(-1) + 2$ 에서

$$f'(-1) = 0$$

(ii) 함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} \\
& \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-f(x) - x^2 + a - \{f(2) + 4 + b\}}{x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-f(x) - x^2 + a - \{-f(2) - 4 + a\}}{x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-\{f(x) - f(2)\} - (x + 2)(x - 2)}{x - 2} \\
&= - \lim_{x \rightarrow 2-} \left\{ \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} + x + 2 \right\} \\
&= -f'(2) - 4
\end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) + 2x + b - \{f(2) + 4 + b\}}{x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) - f(2) + 2(x - 2)}{x - 2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2+} \left\{ \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} + 2 \right\} \\
&= f'(2) + 2
\end{aligned}$$

이므로 $-f'(2) - 4 = f'(2) + 2$ 에서

$$f'(2) = -3$$

$f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ (p, q, r 은 상수)라 하면

$$f'(x) = 3x^2 + 2px + q$$

$$f'(-1) = 3 - 2p + q = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉔}$$

$$f'(2) = 12 + 4p + q = -3 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉕}$$

④, ⑤를 연립하여 풀면

$$p = -2, q = -7$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 7x + r \text{에서}$$

$$f(2) = 6 \text{이므로}$$

$$8 - 8 - 14 + r = 6$$

$$r = 20$$

따라서 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 7x + 20$ 이므로

⑦에서

$$a = 2f(-1) - 1$$

$$= 2 \times (-1 - 2 + 7 + 20) - 1$$

$$= 47$$

⑧에서

$$b = a - 8 - 2f(2)$$

$$= 47 - 8 - 2 \times (8 - 8 - 14 + 20)$$

$$= 27$$

따라서

$$g(1) = -f(1) - 1 + a$$

$$= -(1 - 2 - 7 + 20) - 1 + 47$$

$$= 34$$

$$g(3) = f(3) + 6 + b$$

$$= (27 - 18 - 21 + 20) + 6 + 27$$

$$= 41$$

이므로

$$g(1) + g(3) = 34 + 41 = 75$$

답 75

04 도함수의 활용 (1)

유제

본문 42~48쪽

1 ③ 2 ② 3 ① 4 ③ 5 6

6 ③ 7 ④ 8 ⑤

- 1 $f(x) = x^3 - 8x + 9$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 8$
 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 기울기가
 $f'(2) = 12 - 8 = 4$
 이므로 접선의 방정식은
 $y - 1 = 4(x - 2)$
 즉, $y = 4x - 7$
 이 접선이 점 $(a, 13)$ 을 지나므로
 $4a - 7 = 13$
 따라서 $a = 5$

답 ③

- 2 $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 8$ 이라 하면
 $f'(x) = -3x^2 + 4x$
 점점의 좌표를 $(a, -a^3 + 2a^2 - 8)$ 이라 하면 이 점에서의
 접선의 기울기는
 $f'(a) = -3a^2 + 4a$ 이므로 접선의 방정식은
 $y - (-a^3 + 2a^2 - 8) = (-3a^2 + 4a)(x - a)$
 즉, $y = (-3a^2 + 4a)x + 2a^3 - 2a^2 - 8$
 이 직선의 방정식이 $y = mx$ 이므로
 $m = -3a^2 + 4a$
 $2a^3 - 2a^2 - 8 = 0$
 $2(a - 2)(a^2 + a + 2) = 0$
 모든 실수 a 에 대하여 $a^2 + a + 2 = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$ 이므로
 $a = 2$
 따라서 $m = -12 + 8 = -4$

답 ②

- 3 함수 $f(x) = x^4 - x^2 + 2$ 에서
 $f'(x) = 4x^3 - 2x$
 $f(-1) = 2, f(0) = 2$ 이므로
 $f(0) - f(-1) = 0$
 $f'(a) = 4a^3 - 2a = 0$ 에서
 $2a(2a^2 - 1) = 0$

$$a = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 또는 } a = 0 \text{ 또는 } a = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

이때 $-1 < a < 0$ 이므로

$$a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

답 ①

- 4 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이
 고 열린구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능하므로 조건 (가)와 평균
 값 정리에 의하여
 $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = f'\left(\frac{2}{3}\right)$
 이때 $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{8 + 4a + 2b}{2} = 4 + 2a + b$ 이고,
 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 에서
 $f'\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} + \frac{4}{3}a + b$ 이므로
 $4 + 2a + b = \frac{4}{3} + \frac{4}{3}a + b$
 $a = -4$
 조건 (나)에서
 $f'(3) = 27 - 24 + b = 3 + b = 0$
 $b = -3$
 따라서 $f(x) = x^3 - 4x^2 - 3x$ 이므로
 $f(1) = 1 - 4 - 3 = -6$

답 ③

- 5 $f(x) = -x^3 + ax^2 - ax$ 에서 $f'(x) = -3x^2 + 2ax - a$
 다항함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 감소하므로
 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이고,
 이차방정식 $-3x^2 + 2ax - a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D \leq 0$ 이어야 한다.
 $\frac{D}{4} = a^2 - 3a \leq 0$
 $a(a - 3) \leq 0$ 에서 $0 \leq a \leq 3$
 $f(2) = -8 + 4a - 2a = 2a - 8$ 이므로
 $-8 \leq 2a - 8 \leq -2$
 따라서 $M = -2, m = -8$ 이므로
 $M - m = -2 - (-8) = 6$

답 6

- 6 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$ 에서
 $x_1 - x_2 > 0$ 이면 $f(x_1) - f(x_2) > 0$ 이고
 $x_1 - x_2 < 0$ 이면 $f(x_1) - f(x_2) < 0$ 이다.

즉, $x_1 > x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이고
 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 이므로
 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 증가한다.
 $f(x) = -2x^3 + 9x^2 + 24x - 3$ 에서
 $f'(x) = -6x^2 + 18x + 24$
 $= -6(x^2 - 3x - 4)$
 $= -6(x+1)(x-4) > 0$
 즉, $-1 < x < 4$
 따라서 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(-1, 4)$ 에서 증가하므로
 $b-a$ 의 최댓값은
 $4 - (-1) = 5$

답 ③

참고

$$\begin{aligned} f'(x) &= -6x^2 + 18x + 24 \\ &= -6(x^2 - 3x - 4) \\ &= -6(x+1)(x-4) \\ f'(x) &= 0 \text{에서} \\ x &= -1 \text{ 또는 } x = 4 \end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	4	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$			↗		↘

7 $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 3$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 + 12x - 15$
 $= 3(x+5)(x-1)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \text{에서} \\ x &= -5 \text{ 또는 } x = 1 \end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-5	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x = -5$ 에서 극대이고, $x = 1$ 에서 극소이다.
 따라서 $a = -5$, $b = 1$ 이므로
 $b - a = 1 - (-5) = 6$

답 ④

8 $f(x) = 2x^3 - 3(2a+1)x^2 + 6a(a+1)x + 8$ 에서
 $f'(x) = 6x^2 - 6(2a+1)x + 6a(a+1)$
 $= 6\{x^2 - (2a+1)x + a(a+1)\}$
 $= 6(x-a)(x-a-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서

$$x = a \text{ 또는 } x = a+1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	a	...	$a+1$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		↗	극대	↘	극소

함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극댓값을 갖는다.

이때 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4이므로

$$\begin{aligned} f(a) &= 4 \\ f(a) &= 2a^3 - 3a^2(2a+1) + 6a^2(a+1) + 8 \\ &= 2a^3 + 3a^2 + 8 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$2a^3 + 3a^2 + 4 = 0$$

$$(a+2)(2a^2 - a + 2) = 0$$

$$a = -2 \text{ 또는 } 2a^2 - a + 2 = 0$$

이때 모든 실수 a 에 대하여

$$2a^2 - a + 2 = 2\left(a - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{8} > 0 \text{이므로}$$

$$a = -2$$

따라서 함수 $f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 12x + 8$ 은 $x = -1$ 에서 극
 소이므로 극솟값은

$$f(-1) = -2 + 9 - 12 + 8 = 3$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 49~50쪽

- 1 ⑤ 2 ① 3 25 4 ② 5 ⑤
 6 ③ 7 ② 8 ⑤

1 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 10x + 1$ 에서
 $f'(x) = 6x^2 - 6x - 10$

곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 에서의 접
 선의 기울기가 2로 같으므로

$$f'(a) = 6a^2 - 6a - 10 = 2$$

$$f'(b) = 6b^2 - 6b - 10 = 2$$

즉, a , b 는 이차방정식 $6x^2 - 6x - 12 = 0$ 의 두 근이다.

$$6(x^2 - x - 2) = 0 \text{에서}$$

$$6(x+1)(x-2) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 $a = -1$, $b = 2$ 이므로

$$b - a = 2 - (-1) = 3$$

답 ⑤

- 2 직선 $y=tx+\frac{4}{3}$ 는 실수 t 의 값에 관계없이 점 $(0, \frac{4}{3})$ 를 지난다.

$$f(x)=-x^4+1 \text{에서 } f'(x)=-4x^3$$

접점의 좌표를 $(a, -a^4+1)$ 이라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는

$$f'(a)=-4a^3 \text{이므로 접선의 방정식은}$$

$$y-(-a^4+1)=-4a^3(x-a)$$

$$y=-4a^3x+3a^4+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이 직선이 점 $(0, \frac{4}{3})$ 를 지나므로

$$3a^4+1=\frac{4}{3}$$

$$a^4=\frac{1}{9}$$

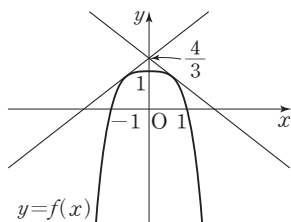
$$(a^2+\frac{1}{3})(a^2-\frac{1}{3})=0$$

$$a \text{는 실수이므로 } a^2=\frac{1}{3}$$

$$a=-\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 또는 } a=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

①에서 접선의 방정식은

$$y=\frac{4\sqrt{3}}{9}x+\frac{4}{3} \text{ 또는 } y=-\frac{4\sqrt{3}}{9}x+\frac{4}{3}$$



그러므로 함수 $g(t)$ 는 다음과 같다.

$$g(t)=\begin{cases} 2 & (t < -\frac{4\sqrt{3}}{9}) \\ 1 & (t = -\frac{4\sqrt{3}}{9}) \\ 0 & (-\frac{4\sqrt{3}}{9} < t < \frac{4\sqrt{3}}{9}) \\ 1 & (t = \frac{4\sqrt{3}}{9}) \\ 2 & (t > \frac{4\sqrt{3}}{9}) \end{cases}$$

이때 $\lim_{t \rightarrow -\frac{4\sqrt{3}}{9}+} g(t)=0$, $\lim_{t \rightarrow -\frac{4\sqrt{3}}{9}-} g(t)=2$ 이므로 구하는 m 의

값은 $-\frac{4\sqrt{3}}{9}$ 이다.

답 ①

- 3 함수 $f(x)=x^3+ax^2+b$ 에서
 $f'(x)=3x^2+2ax$

점 $(\frac{2}{3}, f(\frac{2}{3}))$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(\frac{2}{3})=3 \times \frac{4}{9} + 2a \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3}a \text{이고,}$$

두 점 $(-1, f(-1))$, $(2, f(2))$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\begin{aligned} \frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)} &= \frac{(8+4a+b)-(-1+a+b)}{3} \\ &= \frac{9+3a}{3} \\ &= 3+a \end{aligned}$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(\frac{2}{3}, f(\frac{2}{3}))$ 에서의 접선과 두 점

$(-1, f(-1))$, $(2, f(2))$ 를 지나는 직선이 서로 평행하므로 두 직선의 기울기는 같다.

$$\text{즉, } \frac{4}{3} + \frac{4}{3}a = 3 + a \text{에서}$$

$$\frac{a}{3} = \frac{5}{3}$$

$$a=5$$

함수 $f(x)=x^3+5x^2+b$ 에서 $f(1)=3$ 이므로

$$f(1)=1+5+b=3$$

$$b=-3$$

따라서 $f(x)=x^3+5x^2-3$ 이므로

$$f(2)=8+20-3=25$$

답 25

- 4 $f(x)=x^3-ax^2+(a^2-10)x+4$ 에서

$$f'(x)=3x^2-2ax+(a^2-10)$$

함수 $f(x)$ 가 $x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여

$f(x_1) < f(x_2)$ 를 만족시키므로 실수 전체의 집합에서 증가한다.

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이므로 x 에 대한 이차

방정식 $3x^2-2ax+(a^2-10)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-a)^2 - 3(a^2-10) = -2a^2 + 30 \leq 0$$

$$a^2 \geq 15$$

$$(a+\sqrt{15})(a-\sqrt{15}) \geq 0 \text{에서}$$

$$a \leq -\sqrt{15} \text{ 또는 } a \geq \sqrt{15}$$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 4이다.

답 ②

- 5 $f(x)=-x^3+12x+k$ 에서

$$f'(x)=-3x^2+12=-3(x^2-4)$$

$$=-3(x+2)(x-2)$$

$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -1이므로

$$f(-2) = -16 + k = -1$$

따라서 $k=15$

답 ⑤

6 $f(x) = -2x^3 + 3ax^2 + 8$ 에서

$$f'(x) = -6x^2 + 6ax$$

$$= -6x(x-a)$$

$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=a$$

곡선 $y=f(x)$ 가 x 축에 접하므로 함수 $f(x)$ 의 극값이 0이다.

$$\text{즉, } f(0)=0 \text{ 또는 } f(a)=0$$

$$f(0)=8 \text{이므로 } f(a)=0 \text{이어야 한다.}$$

$$f(a) = -2a^3 + 3a^3 + 8 = a^3 + 8 = 0$$

$$(a+2)(a^2-2a+4)=0$$

$$\text{모든 실수 } a \text{에 대하여 } a^2-2a+4=(a-1)^2+3>0 \text{이므로}$$

$$a=-2$$

$$\text{따라서 } f(x) = -2x^3 - 6x^2 + 8 \text{이므로}$$

$$f(-a)=f(2) = -16 - 24 + 8 = -32$$

답 ③

7 $h(x) = f(x) - 2g(x)$ 에서

$$h'(x) = f'(x) - 2g'(x)$$

$$= -3x^2 + 14x - 11 - 2(x-1)$$

$$= -3x^2 + 12x - 9$$

$$= -3(x^2 - 4x + 3)$$

$$= -3(x-1)(x-3)$$

$$h'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=1 \text{ 또는 } x=3$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$h'(x)$	-	0	+	0	-
$h(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이고 $x=3$ 에서 극대이므로

$$a=1, b=3$$

$$\text{따라서 } 2a-b=2-3=-1$$

답 ②

8 $f(x) = 2x^3 + kx^2 + kx + 1$ 에서 $f'(x) = 6x^2 + 2kx + k$
함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 x 에 대한 이차방정식
 $6x^2 + 2kx + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이
차방정식 $6x^2 + 2kx + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D > 0$ 이
어야 한다.

$$\frac{D}{4} = k^2 - 6k = k(k-6) > 0 \text{에서}$$

$$k < 0 \text{ 또는 } k > 6$$

따라서 자연수 k 의 최솟값은 7이다.

답 ⑤

Level

2

기본 연습

본문 51~52쪽

1 ①

2 ③

3 ①

4 102

5 ①

6 ④

7 ③

8 ②

1 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이
 $y = -3x + 5$ 이므로

$$f(1)=2, f'(1)=-3 \text{이다.}$$

$$g(x) = x^3 f(x) \text{에서 } g'(x) = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x) \text{이므로}$$

$$g(1) = f(1) = 2, g'(1) = 3f(1) + f'(1) = 3$$

그러므로 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선 m
의 방정식은

$$y - 2 = 3(x - 1)$$

$$\text{즉, } y = 3x - 1$$

따라서 직선 l 의 x 절편이 $\frac{5}{3}$, 직선 m 의 x 절편이 $\frac{1}{3}$ 이고,

두 직선 l, m 이 만나는 점의 좌표는 $(1, 2)$ 이므로

두 직선 l, m 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{3} - \frac{1}{3} \right) \times 2 = \frac{4}{3}$$

답 ①

2 $f(x) = x^3 + kx + k - 3$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 + k$$

$$f'(-1) = 3 + k$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A(-1, -4)에서의 접선의 방정식은 $y+4=(3+k)(x+1)$

$$\text{즉, } y=(3+k)x+k-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

점 B가 선분 AC를 지름으로 하는 원 위의 점이므로

$$\angle ABC = \frac{\pi}{2}$$

즉, 두 직선 AB와 BC는 서로 수직이다.

이때 직선 BC의 기울기가 $-\frac{1}{5}$ 이므로 직선 AB의 기울기는 5이다.

⑦에서 $3+k=5$ 이므로 $k=2$ 이고,

직선 AB의 방정식은 $y=5x+1$ 이다.

$$f(x)=x^3+2x-1 \text{이므로}$$

$$x^3+2x-1=5x+1$$

$$x^3-3x-2=0$$

$$(x+1)^2(x-2)=0$$

$$x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

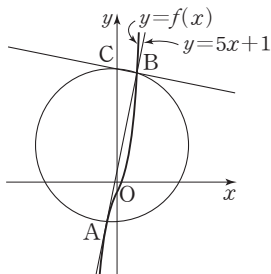
즉, 점 B의 좌표는 (2, 11)이다.

$$\text{따라서 } AB = \sqrt{\{2-(-1)\}^2 + \{11-(-4)\}^2} = 3\sqrt{26}$$

답 ③

참고

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=5x+1$ 및 선분 AC를 지름으로 하는 원은 그림과 같다.



3 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+4x & (x<0) \\ -x^2+4x & (x\geq 0) \end{cases}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (x^2+4x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (-x^2+4x) = 0$$

$$f(0)=0$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)-f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^2+4x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} (x+4) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-x^2+4x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} (-x+4) = 4 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x}$ 이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

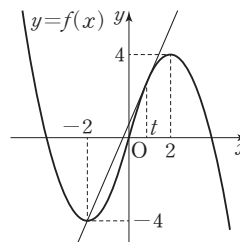
한편, $f(-2)=4-8=-4$ 이므로 점 $(-2, -4)$ 에서 곡선 $y=-x^2+4x$ ($x\geq 0$)에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t, -t^2+4t)$ ($t>0$)이라 하면

$$y' = -2x+4 \text{에서 접선의 기울기는 } -2t+4 \text{이고}$$

접선의 방정식은

$$y - (-t^2+4t) = (-2t+4)(x-t)$$

$$\text{즉, } y = (-2t+4)x + t^2$$



이 직선이 점 $(-2, -4)$ 를 지나므로

$$-4 = 4t - 8 + t^2$$

$$t^2 + 4t - 4 = 0$$

$$t = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

$$t > 0 \text{이므로}$$

$$t = -2 + 2\sqrt{2}$$

그림에서 함수 $g(a)$ 는

$$g(a) = \begin{cases} 1 & (-2 < a \leq -2+2\sqrt{2}) \\ 2 & (-2+2\sqrt{2} < a < 2) \end{cases} \text{이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow m-} g(x) = 1, \lim_{x \rightarrow m+} g(x) = 2$ 를 만족시키는 상수 m 의 값은 $-2+2\sqrt{2}$ 이다.

답 ①

4 조건 (가)에서 $x \rightarrow -2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)-2=(x+2)g(x)$ 로 놓을 수 있다.

$$\text{또 } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)-2}{(x+2)^2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)}{x+2} = k \text{에서}$$

$x \rightarrow -2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $f(x)-2=(x+2)g(x)=(x+2)^2(x-a)$ (a 는 상수)로 놓을 수 있다.

$$f(x) = (x^2 + 4x + 4)(x - a) + 2 \text{에서}$$

$$f'(x) = (2x + 4)(x - a) + (x + 2)^2$$

$$= (x + 2)(3x - 2a + 2)$$

조건 (나)에서 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 극솟값을 가지므로

$$f'(4) = 0$$

$$f'(4) = 6(12 - 2a + 2) = 0$$

$$a = 7$$

따라서 $f(x) = (x + 2)^2(x - 7) + 2$ 이므로

$$f(8) = 10^2 \times 1 + 2 = 102$$

102

- 5 $f(x) = x^3 + ax^2 - 5x + 3a$ 에서 $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 5$
 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소이므로
 $f'(a) = 3a^2 + 2a^2 - 5 = 5a^2 - 5 = 5(a+1)(a-1) = 0$ 에서
 $a = -1$ 또는 $a = 1$

(i) $a = -1$ 일 때,

$$f(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 5$$

$$= (x+1)(3x-5)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = \frac{5}{3}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	$\frac{5}{3}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a = 1$ 일 때,

$$f(x) = x^3 + x^2 - 5x + 3$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 5$$

$$= (3x+5)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$x = -\frac{5}{3} \text{ 또는 } x = 1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{5}{3}$	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이므로 조건을 만족시킨다.

따라서 $a = 1$, $b = -\frac{5}{3}$ 이므로

$$a + 3b = 1 + 3 \times \left(-\frac{5}{3}\right) = -4$$

1

- 6 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=a$ 에서도 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

이때

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} (2x^3 - 9x^2 + 18x + 2)$$

$$= 2a^3 - 9a^2 + 18a + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} (2x^3 - 9x^2 + 12x + b)$$

$$= 2a^3 - 9a^2 + 12a + b$$

$$f(a) = 2a^3 - 9a^2 + 18a + 2$$

이므로 $2a^3 - 9a^2 + 18a + 2 = 2a^3 - 9a^2 + 12a + b$ 에서

$$6a + 2 = b \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 9x^2 + 12x + b & (x < a) \\ 2x^3 - 9x^2 + 18x + 2 & (x \geq a) \end{cases} \text{에서}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 6x^2 - 18x + 12 & (x < a) \\ 6x^2 - 18x + 18 & (x > a) \end{cases}$$

(i) $x > a$ 일 때,

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 18 = 6(x^2 - 3x + 3)$$

이차방정식 $x^2 - 3x + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -3 < 0$$

이므로 $x > a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다.

즉, $x > a$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.

(ii) $x < a$ 일 때,

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

$$= 6(x^2 - 3x + 2)$$

$$= 6(x-1)(x-2)$$

이므로 $x < a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이려면

$a \leq 1$ 이어야 한다.

(i), (ii)에서 $a \leq 1$

따라서 ㉠에서 $a + b = a + (6a + 2) = 7a + 2 \leq 9$ 이므로

$a + b$ 의 최댓값은 9이다.

4

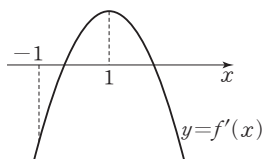
- 7 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + kx + 3$ 에서

$$f'(x) = -3x^2 + 6x + k$$

$$= -3(x-1)^2 + k + 3$$

함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 극솟값을 가지려면

함수 $y = f'(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같아야 한다.



즉, $f'(-1)=k-9<0$, $f'(1)=k+3>0$ 이어야 하므로 $-3<k<9$

이때 함수 $f'(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 존재하고, $f'(-1)<0$, $f'(1)>0$ 이므로 $x=c$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌는 c 도 존재한다. $-3<k<9$ 인 정수 k 는 $-2, -1, 0, \dots, 8$ 이므로

$$M=8, m=-2$$

$$\text{따라서 } M-m=8-(-2)=10$$

㉔ ③

- 8 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 이차함수 $f(x)$ 를 $f(x)=x(x-\alpha)$ (α 는 상수)로 놓을 수 있다.

이때

$$\begin{aligned} g(x) &= (x^2-2x)f(x) \\ &= x(x-2)f(x) \\ &= x^2(x-2)(x-\alpha) \end{aligned}$$

이므로 $g(x)=0$ 에서

$$x=0 \text{ 또는 } x=2 \text{ 또는 } x=\alpha$$

조건 (가)에서 집합 $\{x|g(x)=0\}$ 의 원소의 개수는 2이므로 $\{x|g(x)=0\}=\{0, 2\}$ 에서

$$\alpha=0 \text{ 또는 } \alpha=2$$

$$\text{즉, } f(x)=x^2 \text{ 또는 } f(x)=x(x-2)$$

(i) $f(x)=x^2$ 일 때,

$$\begin{aligned} g(x) &= (x^2-2x)f(x) \\ &= x^4-2x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= 4x^3-6x^2 \\ &= 2x^2(2x-3) \end{aligned}$$

$$g'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=\frac{3}{2}$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	0	$\dots$	$\frac{3}{2}$	$\dots$
$g'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\searrow$	0	$\searrow$	$-\frac{27}{16}$	$\nearrow$

함수 $g(x)$ 는 극솟값 $-\frac{27}{16}$ 을 갖고, 극댓값을 갖지 않는다.

(ii) $f(x)=x(x-2)$ 일 때,

$$g(x)=(x^2-2x)f(x)$$

$$=x^4-4x^3+4x^2$$

$$g'(x)=4x^3-12x^2+8x$$

$$=4x(x-1)(x-2)$$

$$g'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=1 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	0	$\dots$	1	$\dots$	2	$\dots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $g(x)$ 는 극댓값을 가지므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 함수 $g(x)$ 는

$$g(x)=x^4-2x^3 \text{이고, 이때 함수 } g(x) \text{의 극솟값은 } -\frac{27}{16} \text{이다.}$$

㉔ ②

Level 3 실력 완성

본문 53쪽

1 29 2 19 3 ③

- 1 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=x-2$ 이므로

$$f(1)=-1, f'(1)=1 \text{에서}$$

$$f(x)=(x-1)(x^2+ax+b)-1 \text{ (} a, b \text{는 상수)}$$

로 놓을 수 있고

$$f'(x)=x^2+ax+b+(x-1)(2x+a) \text{에서}$$

$$f'(1)=1+a+b=1$$

$$\text{즉, } b=-a \text{이므로}$$

$$f(x)=(x-1)(x^2+ax-a)-1$$

$$f'(x)=x^2+ax-a+(x-1)(2x+a)$$

$$3g(3)=2h(3) \text{에서}$$

$$3 \times \{f(3)-3+2\}=2 \times 2 \times \{f'(3)-3\}$$

$$3(4a+16)=4(4a+18)$$

$$a=-6$$

$$\text{따라서 } f(x)=(x-1)(x^2-6x+6)-1 \text{이므로}$$

$$f(6)=29$$

㉔ 29

참고

$$\begin{aligned} f(x) - (x-2) &= (x-1)(x^2+ax-a) - 1 - (x-2) \\ &= (x-1)(x^2+ax-a) - (x-1) \\ &= (x-1)(x^2+ax-a-1) \\ &= (x-1)^2(x+a+1) \quad \cdots \cdots \textcircled{7} \end{aligned}$$

즉, $f(x) - (x-2) = (x^2-2x+1)(x+a+1)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\begin{aligned} f'(x) - 1 &= (2x-2)(x+a+1) + (x^2-2x+1) \\ &= 2(x-1)(x+a+1) + (x-1)^2 \\ &= (x-1)(3x+2a+1) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-1)(3x+2a+1) + 1 \\ f'(x) - x &= (x-1)(3x+2a+1) + 1 - x \\ &= (x-1)(3x+2a) \quad \cdots \cdots \textcircled{8} \end{aligned}$$

⑦에서 $g(x) = (x-1)^2(x+a+1)$ 이고,

⑧에서 $h(x) = (x-1)^2(3x+2a)$ 이므로

$$3g(3) = 3 \times 4 \times (4+a)$$

$$2h(3) = 2 \times 4 \times (9+2a)$$

$$3g(3) = 2h(3) \text{에서}$$

$$12(4+a) = 8(9+2a)$$

$$a = -6$$

⑦에서 $f(x) - (x-2) = (x-1)^2(x-5)$ 이므로

$$f(x) = x^3 - 7x^2 + 12x - 7$$

2 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)로 놓으면

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

닫힌구간 $[-3, -1]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 값이 항상 상수 k 로 일정하므로

$t = -3$ 일 때, 닫힌구간 $[-4, -2]$ 에서 함수 $f'(x)$ 는 최솟값 k 를 갖고,

$t = -1$ 일 때, 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 함수 $f'(x)$ 는 최솟값 k 를 갖는다.

즉, 함수 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 이차함수이므로 $x = -2$ 에서 최솟값 k 를 갖는다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(x+2)^2 + k \\ &= 3x^2 + 12x + 12 + k \end{aligned}$$

이므로 $a = 6, b = 12 + k$

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 극솟값 2를 가지므로

$$\begin{aligned} f'(-1) &= 0 \\ 3 - 12 + 12 + k &= 0 \text{에서} \\ k &= -3, b = 9 \end{aligned}$$

또 $f(-1) = -1 + 6 - 9 + c = 2$ 에서

$$c = 6 \text{이므로}$$

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 6$$

따라서 $f(1) = 1 + 6 + 9 + 6 = 22$ 이므로

$$f(1) + k = 22 + (-3) = 19$$

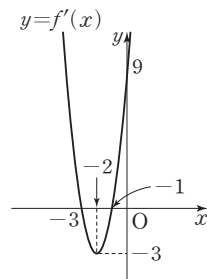
답 19

참고

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 6 \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x+2)^2 - 3$$

이고, 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.

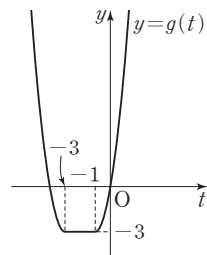


$t < -3$ 일 때 $g(t) = f'(t+1)$

$-3 \leq t \leq -1$ 일 때 $g(t) = f'(-2) = -3$

$t > -1$ 일 때 $g(t) = f'(t-1)$

이므로 함수 $y = g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



3 $f(x) = (x-a)^3(x-b) + 7$

$$= (x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3)(x-b) + 7$$

에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3x^2 - 6ax + 3a^2)(x-b) \\ &\quad + (x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3) \end{aligned}$$

$$= 3(x-a)^2(x-b) + (x-a)^3$$

$$= (x-a)^2(4x-a-3b)$$

$f'(x) = 0$ 에서

$$x = a \text{ 또는 } x = \frac{a+3b}{4}$$

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극솟값을 가지므로

$f'(2) = 0$ 이고 $x = 2$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌어야 한다.

$$\text{그러면 } a = 2 \text{ 또는 } \frac{a+3b}{4} = 2$$

만약 $a=2$ 이면 $f'(x)$ 의 부호가 $x=2$ 의 좌우에서 바뀌어야 하므로 $\frac{a+3b}{4}=2$ 이어야 하고 $a=b=2$ 가 되어 a 와 b 가 서로 다르다는 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $a \neq 2$, $\frac{a+3b}{4}=2$

즉, $a \neq 2$, $a+3b=8$

한편, 조건 (나)에서 $f'(t)=0$ 을 만족시키는 $t>2$ 인 실수 t 의 값이 존재하지 않으므로

$a < 2$

이때 $a = -3b + 8$ 이므로

$-3b + 8 < 2$ 에서 $b > 2$

b 가 정수이므로

$b \geq 3$

따라서 방정식 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 서로 다른 모든 실근의 합은

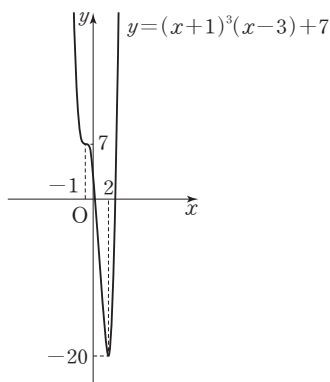
$a+2 = (-3b+8)+2 = -3b+10$

이므로 구하는 최댓값은 $b=3$ 일 때 1이다.

답 ③

참고

$a=-1$, $b=3$ 일 때 함수 $y=(x+1)^3(x-3)+7$ 의 그래프는 그림과 같다.



05 도함수의 활용 (2)

유제

본문 55~61쪽

1 ① 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ③
6 ② 7 ④ 8 11

1 $f(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x + a$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= -3x^2 + 18x - 15 \\ &= -3(x-1)(x-5) \end{aligned}$$

$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=1 \text{ 또는 } x=5$$

닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	1	...	4
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$25+a$	$\searrow$	$-7+a$	$\nearrow$	$20+a$

닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최댓값 $25+a$ 를 갖고, $x=1$ 에서 최솟값 $-7+a$ 를 갖는다.

$$25+a=45 \text{에서 } a=20 \text{이므로}$$

$$m = -7+20=13$$

$$\text{따라서 } am = 20 \times 13 = 260$$

답 ①

2 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + a$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= 12x^3 - 12x^2 - 72x \\ &= 12x(x+2)(x-3) \end{aligned}$$

$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=-2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=3$$

$$0 < a \leq 4 \text{에서 } 0 < \frac{a}{2} \leq 2 \text{이므로}$$

닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$-\frac{a}{2}$	...	0	...	$\frac{a}{2}$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	$f\left(-\frac{a}{2}\right)$	$\nearrow$	a	$\searrow$	$f\left(\frac{a}{2}\right)$

닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값 a 를 가지므로 $a=2$

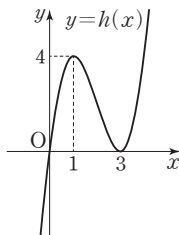
따라서 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + 2$ 에서
 $f(-1) = -27$, $f(1) = -35$ 이므로
 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최솟값 -35 를 갖는다.
 즉, $m = -35$ 이므로
 $a - m = 2 - (-35) = 37$

답 ③

3 x 에 대한 방정식 $f(x) = g(x)$, 즉
 $x^3 - 2x^2 - k = 4x^2 - 9x + k$ 에서
 $x^3 - 6x^2 + 9x = 2k$
 $h(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ 라 하면
 $h'(x) = 3x^2 - 12x + 9$
 $= 3(x-1)(x-3)$

$h'(x) = 0$ 에서
 $x=1$ 또는 $x=3$
 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	↗	4	↘	0	↗



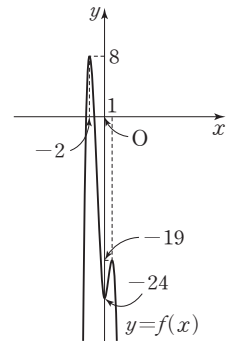
함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 그림과 같으므로 방정식
 $x^3 - 6x^2 + 9x = 2k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되려면
 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2k$ 가 만나는 점의 개수
 가 2이어야 한다.
 따라서 $2k = 4$ 또는 $2k = 0$ 에서 $k > 0$ 이므로
 $k = 2$

답 ④

4 $f(x) = -3x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 24$ 라 하면
 $f'(x) = -12x^3 - 12x^2 + 24x$
 $= -12x(x^2 + x - 2)$
 $= -12x(x+2)(x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서
 $x = -2$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-
$f(x)$	↗	8	↘	-24	↗	-19	↘



함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같으므로 방정식
 $-3x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 24 = k$ 가 오직 하나의 실근을 가지려
 면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 개
 수가 1이어야 한다.
 따라서 $k = 8$

답 ⑤

5 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 에서
 $-2x^2 + 3x - a \leq x^4 + x^2 - 7x$
 $x^4 + 3x^2 - 10x + a \geq 0$
 $h(x) = x^4 + 3x^2 - 10x + a$ 라 하면
 $h'(x) = 4x^3 + 6x - 10$
 $= 2(x-1)(2x^2 + 2x + 5)$
 $h'(x) = 0$ 에서
 $x = 1$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	↘	$-6+a$	↗

함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 최솟값 $-6+a$ 를 갖는다.
 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq g(x)$, 즉
 $x^4 + 3x^2 - 10x + a \geq 0$ 이 성립하려면 $-6+a \geq 0$ 이어야 한
 다.
 따라서 $a \geq 6$ 이므로 실수 a 의 최솟값은 6이다.

답 ③

- 6** 부등식 $2x^3 - 6x^2 + 14 > a$, 즉 $2x^3 - 6x^2 + 14 - a > 0$ 에서
 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 14 - a$ 라 하면
 $f'(x) = 6x^2 - 12x = 6x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서
 $x = 0$ 또는 $x = 2$
 $x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...
$f'(x)$	0	-	0	+
$f(x)$	$14-a$	$\searrow$	$6-a$	$\nearrow$

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(2) = 6 - a$ 이므로
 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2x^3 - 6x^2 + 14 > a$ 가 성립하려면 $6 - a > 0$ 이어야 한다.
따라서 $a < 6$ 이므로 정수 a 의 최댓값은 5이다.

답 ②

- 7** 점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는
 $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 4t + 3$ 이므로
점 P의 시각 $t = 1$ 에서의 속도는 2이고,
점 P의 시각 t 에서의 가속도 a 는
 $a = \frac{dv}{dt} = 6t - 4$ 이므로
점 P의 시각 $t = 1$ 에서의 가속도는 2이다.
따라서 $p = 2$, $q = 2$ 이므로
 $p + q = 2 + 2 = 4$

답 ④

- 8** 점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는
 $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + k$
 t 에 대한 이차방정식 $3t^2 - 12t + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이 방정식의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = 36 - 3k > 0$ 에서 $k < 12$
 $t = 0$ 일 때, $v = k > 0$ 이고 t 에 대한 이차함수
 $v = 3t^2 - 12t + k = 3(t-2)^2 + k - 12$ 의 그래프의 축의 방정식이 $t = 2$ 이므로
 t 에 대한 이차방정식 $3t^2 - 12t + k = 0$ 이 갖는 서로 다른 두 실근은 모두 $t > 0$ 에서 존재한다.
따라서 $k < 12$ 이므로 자연수 k 의 최댓값은 11이다.

답 11

Level 1 기초 연습

본문 62~63쪽

- 1 ⑤ 2 ⑤ 3 ④ 4 ③ 5 15
6 ③ 7 ⑤ 8 9

- 1** $f(x) = -3x^4 + 4x^3 + k$ 에서
 $f'(x) = -12x^3 + 12x^2 = -12x^2(x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서
 $x = 0$ 또는 $x = 1$
닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	2
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	k	$\nearrow$	$k+1$	$\searrow$	$k-16$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최댓값 $k+1$ 을 갖고 $x = 2$ 에서 최솟값 $k-16$ 을 갖는다.
따라서 $(k+1) + (k-16) = 2k - 15 = 0$ 이므로
 $k = \frac{15}{2}$

답 ⑤

- 2** $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + b$ 에서
 $f'(x) = 3ax^2 - 6ax = 3ax(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서
 $x = 0$ 또는 $x = 2$
 $a > 0$ 이므로 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...	3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	b	$\searrow$	$-4a+b$	$\nearrow$	b

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + b$ 의 최댓값이 5이므로 $b = 5$
이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -23 이므로
 $-4a + b = -23$ 에서 $a = 7$
따라서 $f(x) = 7x^3 - 21x^2 + 5$ 이므로
 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8} - \frac{21}{4} + 5 = \frac{5}{8}$

답 ⑤

- 3** 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 교점의 x 좌표는 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 의 실근과 같다.

즉, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점이 존재하려면 곡선 $y=f(x)-g(x)$ 가 x 축과 만나야 한다.

$$\begin{aligned} f(x)-g(x) &= (x^4+5x^3+9x^2+14x-2)-(x^3-x^2+2x-a) \\ &= x^4+4x^3+10x^2+12x-2+a \end{aligned}$$

에서 $h(x)=x^4+4x^3+10x^2+12x-2+a$ 라 하면

$$\begin{aligned} h'(x) &= 4x^3+12x^2+20x+12 \\ &= 4(x+1)(x^2+2x+3) \end{aligned}$$

$$x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0 \text{이므로}$$

$$h'(x)=0 \text{에서 } x=-1$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$\searrow$	$-7+a$	$\nearrow$

함수 $h(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최솟값 $-7+a$ 를 갖는다.

곡선 $y=h(x)$ 가 x 축과 만나려면 $-7+a \leq 0$ 이어야 한다.

따라서 $a \leq 7$ 이므로 실수 a 의 최댓값은 7이다.

답 ④

4 $f(x)=x^4-4x^3+4x^2-1$ 에서

$$f'(x)=4x^3-12x^2+8x$$

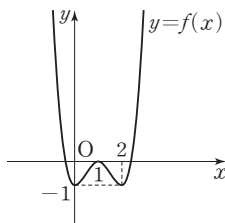
$$=4x(x^2-3x+2)$$

$$=4x(x-1)(x-2)$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$$f(x)-k=0 \text{에서}$$

$$f(x)=k$$

방정식 $f(x)-k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수

$y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 점의 개수와 같으므로

$$g(k)=\begin{cases} 2 & (k>0) \\ 3 & (k=0) \\ 4 & (-1<k<0) \\ 2 & (k=-1) \\ 0 & (k<-1) \end{cases}$$

$$\text{따라서 } g\left(-\frac{1}{2}\right)=4, g(0)=3, g(4)=2 \text{이므로}$$

$$g\left(-\frac{1}{2}\right)+g(0)+g(4)=4+3+2=9$$

답 ③

5 $x^3+5=12x+k$ 에서 $x^3-12x+5=k$ 이므로

$f(x)=x^3-12x+5$ 라 하면 방정식 $x^3+5=12x+k$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 점의 x 좌표와 같다.

$$f(x)=x^3-12x+5 \text{에서}$$

$$f'(x)=3x^2-12$$

$$=3(x+2)(x-2)$$

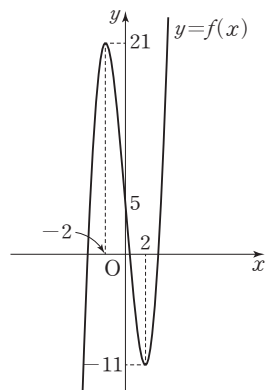
$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	21	$\searrow$	-11	$\nearrow$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



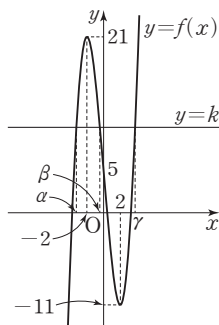
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 점의 개수가 3이고 각각의 점의 x 좌표 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)가

$\alpha\beta\gamma > 0$ 을 만족시키려면 $\alpha < 0, \beta < 0, \gamma > 0$ 이어야 한다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 5)$ 를 지나므로 조건을 만족시키는 k 의 값의 범위는 $5 < k < 21$ 이다.

즉, 정수 k 의 최솟값은 6, 최댓값은 20이다.

따라서 정수 k 의 개수는 15이다.



답 15

다른 풀이

$g(x)=x^3+5$ 라 하면 x 에 대한 방정식 $x^3+5=12x+k$ 의 실근은 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=12x+k$ 가 만나는 점의 x 좌표와 같다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프 위의 점 (t, t^3+5) 에 접하고 기울기가 12인 접선의 방정식을 구하면

$$g'(x)=3x^2 \text{에서 } 3t^2=12$$

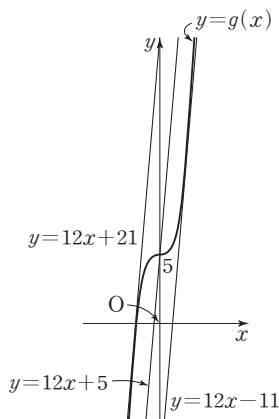
$$t=-2 \text{ 또는 } t=2$$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(-2, -3)$ 에서의 접선의 방정식은 $y=12x+21$ 이고, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, 13)$ 에서의 접선의 방정식은 $y=12x-11$ 이다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=12x+k$ 가 만나는 점의 개수가 3이고 각각의 점의 x 좌표 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)가 $\alpha\beta\gamma > 0$ 을 만족시키려면 $\alpha < 0, \beta < 0, \gamma > 0$ 이어야 한다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(0, 5)$ 를 지나므로 조건을 만족시키는 k 의 값의 범위는 $5 < k < 21$ 이다.

즉, 정수 k 의 최솟값은 6, 최댓값은 20이다.



따라서 정수 k 의 개수는 15이다.

6 $f(x)=-4x^3+3x^2+6x+1$ 이라 하면
 $f'(x)=-12x^2+6x+6$
 $=-6(2x+1)(x-1)$

$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=-\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=1$$

$x \geq -\frac{1}{2}$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$-\frac{1}{2}$	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	0	+	0	-
$f(x)$	$-\frac{3}{4}$	$\nearrow$	6	$\searrow$

그러므로 $x \geq -\frac{1}{2}$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 6이다.

이때 $x \geq -\frac{1}{2}$ 에서 부등식 $-4x^3+3x^2+6x+1 \leq k$ 가 성립하려면 실수 k 는 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값보다 크거나 같아야 한다.

$$\text{즉, } k \geq 6$$

따라서 실수 k 의 최솟값은 6이다.

답 ③

7 점 P의 위치가 2가 되는 시각을 t_1 이라 하면

$$t_1^3 - t_1^2 - 5t_1 - 1 = 2$$

$$t_1^3 - t_1^2 - 5t_1 - 3 = 0$$

$$(t_1+1)^2(t_1-3) = 0$$

$$t_1 \geq 0 \text{이므로 } t_1 = 3$$

점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2t - 5$$

이므로 $t=3$ 일 때 점 P의 속도는

$$3 \times 3^2 - 2 \times 3 - 5 = 16$$

답 ⑤

8 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 v_1, v_2 라 하자.

점 P의 시각 t 에서의 속도 v_1 은

$$v_1 = \frac{dx_1}{dt} = 3t^2 - 4t - 5$$

점 Q의 시각 t 에서의 속도 v_2 는

$$v_2 = \frac{dx_2}{dt} = 2t^2 - 2t - 2$$

$$v_1 = v_2 \text{에서}$$

$$3t^2 - 4t - 5 = 2t^2 - 2t - 2$$

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$(t+1)(t-3) = 0$$

$$t \geq 0 \text{이므로 } t = 3$$

$t=3$ 일 때, 점 P의 위치는

$$3^3 - 2 \times 3^2 - 5 \times 3 = -6$$

$t=3$ 일 때, 점 Q의 위치는

$$\frac{2}{3} \times 3^3 - 3^2 - 2 \times 3 = 3$$

따라서 $t=3$ 일 때 두 점 P, Q 사이의 거리는
 $3 - (-6) = 9$

답 9

Level 2 기본 연습

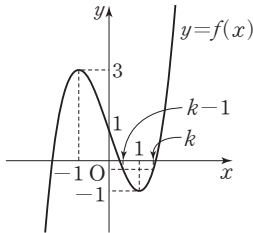
본문 64~65쪽

- 1 ② 2 ④ 3 ① 4 3 5 ⑤
 6 17 7 9 8 ①

- 1 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서
 $x = -1$ 또는 $x = 1$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



방정식 $f(x-1)=f(x)$ 의 실근을 k ($k>1$)이라 하자.

(i) $-\sqrt{3} \leq t < -1$ 일 때, $g(t) = f(t) = t^3 - 3t + 1$

(ii) $-1 \leq t \leq 0$ 일 때, $g(t) = 3$

(iii) $0 < t < k$ 일 때,

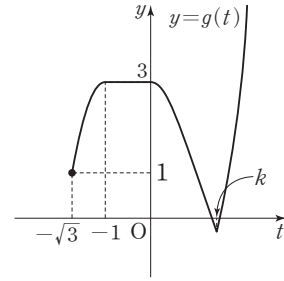
$$g(t) = f(t-1) = (t-1)^3 - 3(t-1) + 1$$

함수 $y=f(t-1)$ 의 그래프는 함수 $y=f(t)$ 의 그래프를 t 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

(iv) $t \geq k$ 일 때,

$$g(t) = f(t) = t^3 - 3t + 1$$

(i)~(iv)에서 함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $g(t)$ 는 $t=k$ 에서 최솟값을 가지므로

$$f(k-1) = f(k) \text{에서}$$

$$(k-1)^3 - 3(k-1) + 1 = k^3 - 3k + 1$$

$$3k^2 - 3k - 2 = 0$$

$$k = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{6}$$

$$k > 1 \text{이므로 } k = \frac{3 + \sqrt{33}}{6}$$

$$\text{따라서 } a = \frac{3 + \sqrt{33}}{6}$$

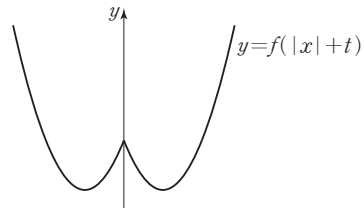
답 ②

- 2 $f(|x|+t) = \begin{cases} f(-x+t) & (x < 0) \\ f(x+t) & (x \geq 0) \end{cases}$ 에서 $x \geq 0$ 일 때 함수

$y=f(|x|+t)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-t$ 만큼 평행이동한 그래프에서 $x \geq 0$ 인 부분이고, $x < 0$ 일 때 함수 $y=f(|x|+t)$ 의 그래프는 $x > 0$ 에서의 함수 $y=f(x+t)$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

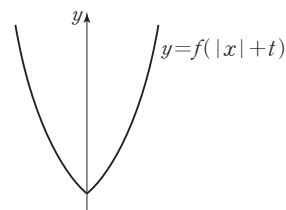
이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이라 하면 실수 t 의 값의 범위에 따른 함수 $y=f(|x|+t)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.

(i) $t < k$ 일 때,



극소인 x 의 값의 개수는 2, 극대인 x 의 값의 개수는 1이므로 $g(t) = 3$

(ii) $t \geq k$ 일 때,



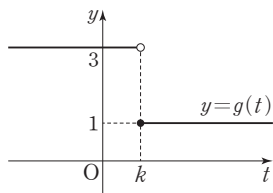
극소인 x 의 값의 개수는 1, 극대인 x 의 값의 개수는 0이

므로 $g(t)=1$

(i), (ii)에서 함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 그림과 같고,

$\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow 1^+} g(t)$ 이므로

$k=1$



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=1$ 이므로

$f(x)=x^2-2x+p$ (p 는 상수)로 놓으면

$h(x)=(x-3)(x^2-2x+p)$

$h'(x)=x^2-2x+p+(x-3)(2x-2)$
 $=3x^2-10x+p+6 \quad \cdots \textcircled{1}$

조건 (나)에 의하여

$h'(1) \times h'(3) = (p-1)(p+3) < 0$ 에서

$-3 < p < 1$ 이고, 조건 (가)에 의하여 p 는 정수이므로

$p=-2$ 또는 $p=-1$ 또는 $p=0$

$p=-2$, $p=-1$ 이면 방정식 $h(x)=0$ 의 모든 근이 정수가 아니고 $p=0$ 이면 방정식 $h(x)=0$ 의 모든 근이 정수이므로 $p=0$

따라서 $\textcircled{1}$ 에서 $h'(x)=3x^2-10x+6$ 이므로

$h'(4)=48-40+6=14$

답 ④

다른 풀이

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 $f'(1)=0$

$h(x)=(x-3)f(x)$ 에서 $h'(x)=f(x)+(x-3)f'(x)$

$h'(1)=f(1)-2f'(1)=f(1)$

$h'(3)=f(3)$

조건 (나)에서 $h'(1) \times h'(3) < 0$ 이므로 $f(1) \times f(3) < 0$

방정식 $f(x)=0$ 은 사잇값의 정리에 의하여 열린구간

(1, 3)에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

이때 조건 (가)에서 방정식 $h(x)=0$ 의 모든 근은 정수이므로 $f(2)=0$ 이다.

즉, $f(x)=(x-2)(x-a)$ (a 는 정수)로 놓을 수 있다.

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=1$ 이므로

$a=0$

따라서 $f(x)=x(x-2)=x^2-2x$ 이고

$f'(x)=2x-2$ 이므로

$h'(4)=f(4)+f'(4)=8+6=14$

3 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2-6x$ 에서

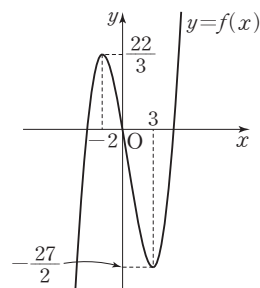
$f'(x)=x^2-x-6=(x+2)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=3$

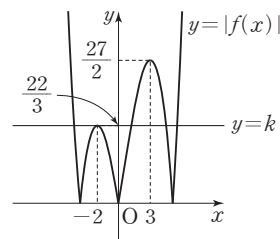
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\frac{22}{3}$	$\searrow$	$-\frac{27}{2}$	$\nearrow$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같고, 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 [그림 2]와 같다.



[그림 1]



[그림 2]

따라서 x 에 대한 방정식 $|f(x)|=k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되려면 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수가 5이어야 하므로

$k=\frac{22}{3}$

답 ①

4 조건 (가)에서 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 $-k$ 와 $2k$ 뿐이므로

$f(x)=(x+k)^2(x-2k)$ 또는 $f(x)=(x+k)(x-2k)^2$ 으로 놓을 수 있다.

(i) $f(x)=(x+k)^2(x-2k)$ 일 때

$f(x)=(x^2+2kx+k^2)(x-2k)$ 에서

$f'(x)=(2x+2k)(x-2k)+(x^2+2kx+k^2)$

$= (x+k)(3x-3k)$

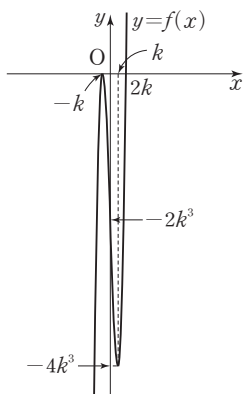
$f'(x)=0$ 에서

$x = -k$ 또는 $x = k$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-k$	...	k	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	$-4k^3$	↗

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



조건 (나)에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -35$ 의 교점의 개수가 3이 되려면

$$-4k^3 < -35$$

즉, $k^3 > \frac{35}{4} > 8$ 이므로 자연수 k 의 최솟값은 3이다.

(ii) $f(x) = (x+k)(x-2k)^2$ 일 때

$$f(x) = (x+k)(x^2 - 4kx + 4k^2) \text{에서}$$

$$f'(x) = (x^2 - 4kx + 4k^2) + (x+k)(2x - 4k)$$

$$= 3x(x - 2k)$$

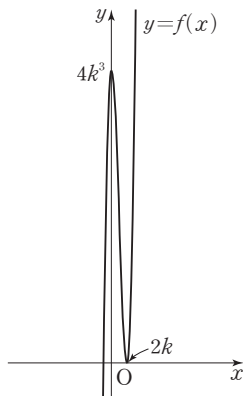
$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 2k$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	$2k$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$4k^3$	↘	0	↗

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -35$ 의 교점의 개수가 1이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은 3이다.

답 3

5 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 상수, $a \neq 0$)으로 놓으면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

조건 (가)에서

$$f'(-3) = 0$$

이때 조건 (나)에서 함수 $f'(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x) - f'(-x) = 0 \text{이므로}$$

$$f'(3) - f'(-3) = 0$$

$$f'(-3) = 0 \text{이므로}$$

$$f'(3) = 0$$

그러므로

$$f'(x) = 3a(x+3)(x-3)$$

$$= 3ax^2 - 27a$$

$$f'(0) > 0 \text{이므로 } -27a > 0 \text{에서 } a < 0 \text{이고,}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } b = 0, c = -27a \text{이므로}$$

$$f(x) = ax^3 - 27ax + d$$

$$f(-3) = -27a + 81a + d = 54a + d,$$

$$f(3) = 27a - 81a + d = -54a + d$$

$$a < 0 \text{이므로}$$

$$f(-3) < f(3)$$

$$\text{조건 (다)에서 } f(3) - f(-3) = -108a = 18 \text{이므로}$$

$$a = -\frac{1}{6}, c = \frac{9}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{9}{2}x + d \text{이므로}$$

$$f(1) - f(-1) = \left(-\frac{1}{6} + \frac{9}{2} + d\right) - \left(-\frac{1}{6} - \frac{9}{2} + d\right) = \frac{26}{3}$$

답 ⑤

6 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=3$ 에서도 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (x-3)(x-b) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (-x^3 - x^2 + 8x + a) = 0$$

$$0 = -12 + a$$

$$a = 12$$

$x < 3$ 일 때,

$$f(x) = -x^3 - x^2 + 8x + 12 \text{에서}$$

$$f'(x) = -3x^2 - 2x + 8$$

$$= -(x+2)(3x-4)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}$$

$x < 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	$\frac{4}{3}$	...	(3)
$f'(x)$	-	0	+	0	-	
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	(0)

그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x < 3$ 일 때, $x = -2$, $x = \frac{4}{3}$ 에서 극값을 갖는다.

$x \geq 3$ 일 때,

$$f(x) = (x-3)(x-b) \text{이므로}$$

$b \leq 3$ 이면

함수 $f(x)$ 는 $x = -2$, $x = \frac{4}{3}$, $x = 3$ 에서 극값을 갖는다.

$$-2 + \frac{4}{3} + 3 = \frac{7}{3} \neq \frac{10}{3} \text{이므로 조건을 만족시키지 않는다.}$$

$b > 3$ 이면

함수 $f(x)$ 는 $x = -2$, $x = \frac{4}{3}$, $x = \frac{3+b}{2}$ 에서 극값을 갖는다.

$$-2 + \frac{4}{3} + \frac{3+b}{2} = \frac{10}{3} \text{에서}$$

$$\frac{3+b}{2} = 4$$

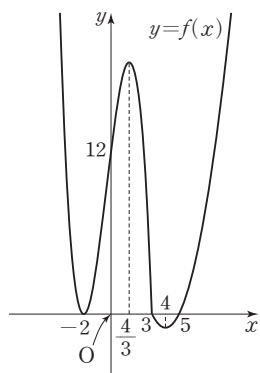
$$3+b=8$$

$$b=5$$

$$\text{따라서 } a+b=12+5=17$$

참고

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



답 17

7 방정식 $f(x)=g(x)$, 즉 $2x^3-kx=-x^3+6$ 에서
 $3x^3-kx-6=0$

$$h(x)=3x^3-kx-6 \text{이라 하면}$$

$$h'(x)=9x^2-k$$

$k \leq 0$ 이면 $h'(x) \geq 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다. 즉, 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $k > 0$ 이고,

$$h'(x)=9x^2-k=(3x+\sqrt{k})(3x-\sqrt{k})=0 \text{에서}$$

$$x = -\frac{\sqrt{k}}{3} \text{ 또는 } x = \frac{\sqrt{k}}{3}$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{\sqrt{k}}{3}$	...	$\frac{\sqrt{k}}{3}$	...
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	$\nearrow$	$\frac{2k\sqrt{k}}{9}-6$	$\searrow$	$-\frac{2k\sqrt{k}}{9}-6$	$\nearrow$

방정식 $h(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2이려면

$$\frac{2k\sqrt{k}}{9}-6=0 \text{ 또는 } -\frac{2k\sqrt{k}}{9}-6=0$$

$$\text{즉, } k\sqrt{k}=27 \text{ 또는 } k\sqrt{k}=-27$$

k 는 양의 실수이므로

$$k\sqrt{k}=27$$

$$\text{즉, } (\sqrt{k})^3=3^3$$

$\sqrt{k}$ 는 실수이므로

$$\sqrt{k}=3$$

$$\text{따라서 } k=9$$

답 9

8 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$|(t^3+2t^2-3t)-(t^2+5t)|=|t^3+t^2-8t|$$

이므로

$$|t^3+t^2-8t|=12$$

$$(i) \ t^3+t^2-8t=-12 \text{일 때,}$$

$$t^3+t^2-8t+12=0$$

$$f(t)=t^3+t^2-8t+12 \text{라 하면}$$

$$f'(t)=3t^2+2t-8$$

$$=(t+2)(3t-4)$$

$$f'(t)=0 \text{에서 } t \geq 0 \text{이므로}$$

$$t = \frac{4}{3}$$

$t \geq 0$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	...	$\frac{4}{3}$	...
$f'(t)$		-	0	+
$f(t)$	12	$\searrow$		$\nearrow$

함수 $f(t)$ 는 $t=\frac{4}{3}$ 에서 최솟값을 갖는다.

$$f\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{64}{27} + \frac{16}{9} - \frac{32}{3} + 12 = \frac{148}{27} > 0$$

이므로 $t \geq 0$ 에서 $f(t)=0$ 을 만족시키는 t 의 값은 존재하지 않는다.

(ii) $t^3+t^2-8t=12$ 일 때,

$$t^3+t^2-8t-12=0$$

$$(t+2)^2(t-3)=0$$

$$t \geq 0 \text{이므로 } t=3$$

이때 점 P의 시각 t 에서의 속도 v_1 는

$$v_1 = \frac{dx_1}{dt} = 3t^2 + 4t - 3$$

점 Q의 시각 t 에서의 속도 v_2 는

$$v_2 = \frac{dx_2}{dt} = 2t + 5$$

이므로 $t=3$ 일 때 점 P의 속도는 36이고, 점 Q의 속도는 11이다.

따라서 $p=36$, $q=11$ 이므로

$$p+q=36+11=47$$

답 ①

Level 3 실력 완성

본문 66쪽

1 54 2 ③ 3 ④

1 함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 의 한 실근은 0이다.

조건 (가)에서 방정식 $f(x)=0$ 의 다른 한 실근을 a 라 하면 $f(x)=x^2(x-a)$ 또는 $f(x)=x(x-a)^2$ 으로 놓을 수 있다.

조건 (나)에서 $f(k)>0$ 인 음수 k 가 존재하므로

$$f(x)=x^2(x-a) \text{이고, } a<0 \text{이다.}$$

$$f(x)=x^3-ax^2 \text{에서}$$

$$f'(x)=3x^2-2ax$$

$$\begin{aligned} f'(a)-f'(b) &= 3a^2-2aa-(3b^2-2ab) \\ &= (a-b)(3a+3b-2a)=0 \end{aligned}$$

$$a \neq b \text{이므로 } 3a+3b-2a=0$$

$$\text{즉, } a+b=\frac{2a}{3} \text{이고 } (a+b)^2=4 \text{이므로}$$

$$\frac{4a^2}{9}=4$$

$$a^2=9$$

$$a<0 \text{이므로 } a=-3$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^2(x+3) \text{이므로}$$

$$f(3)=9 \times 6=54$$

답 54

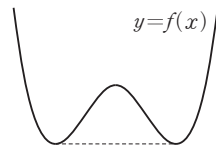
2 최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 사차함수 $f(x)$ 가 $f'(0)=0$ 이므로

$$f(x)=x^4+ax^3+bx^2 \text{ (} a, b \text{는 상수)로 놓을 수 있다.}$$

$$g(x)=|t-f(x)|=\begin{cases} t-f(x) & (t \geq f(x)) \\ f(x)-t & (t < f(x)) \end{cases}$$

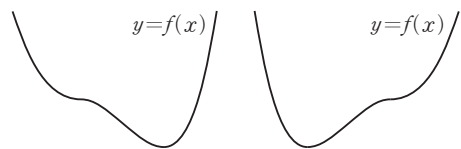
이므로 함수 $g(x)$ 가 미분가능하지 않은 실수 x 의 값은 직선 $y=t$ 와 곡선 $y=f(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표 중에 존재한다. 조건 (가)에서 함수 $h(t)$ 가 $t=p$ 에서 불연속인 실수 p 의 개수가 2이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같이 생각할 수 있다.

(i) 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3인 경우



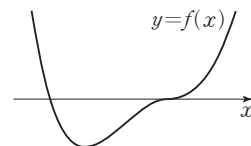
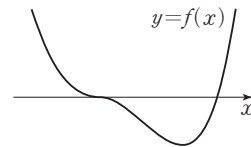
이 경우 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2인 경우



$$\text{조건 (나)에서 } \lim_{t \rightarrow 0+} h(t) + \lim_{t \rightarrow 0-} h(t) + h(0) = 5 \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그림과 같이 생각할 수 있다.



이 경우

$$\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) + \lim_{t \rightarrow 0-} h(t) + h(0) = 2 + 2 + 1 = 5$$

이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

그래프의 개형으로부터 방정식 $f(x)=0$ 은 삼중근을 갖는데 $f(x)=x^4+ax^3+bx^2=x^2(x^2+ax+b)$ 에서 $x=0$ 이 삼중근이 되어야 한다.

그러므로 $b=0$

$$f(x)=x^3(x+a)$$

$$f(1)=1+a < 1 \text{ 이므로}$$

$$a < 0$$

$$f'(x)=3x^2(x+a)+x^3 \\ =x^2(4x+3a)$$

$$f'(x)=0 \text{에서}$$

$$x=0 \text{ 또는 } x=-\frac{3}{4}a$$

조건 (가)에서 함수 $h(t)$ 는 $t=-27$ 에서 불연속이므로 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 -27 이다.

$$\text{즉, } f\left(-\frac{3}{4}a\right)=-27$$

$$f\left(-\frac{3}{4}a\right)=-\frac{27}{64}a^3 \times \frac{a}{4} \\ =-\frac{27}{256}a^4 \\ =-27$$

$$a^4=256 \text{에서 } a < 0 \text{ 이므로}$$

$$a=-4$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3(x-4) \text{ 이므로}$$

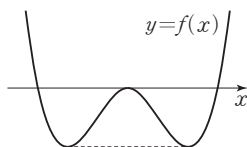
$$f(1)=-3$$

답 ③

참고

(i) 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3인 경우

㉑ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 [그림 1]과 같은 경우

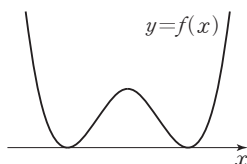


[그림 1]

$$\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) + \lim_{t \rightarrow 0-} h(t) + h(0) = 2 + 4 + 2 = 8$$

이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

㉒ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 [그림 2]와 같은 경우

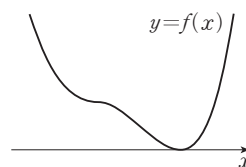


[그림 2]

$$\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) + \lim_{t \rightarrow 0-} h(t) + h(0) = 4 + 0 + 0 = 4$$

이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2인 경우
함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 [그림 3]과 같은 경우



[그림 3]

$$\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) + \lim_{t \rightarrow 0-} h(t) + h(0) = 2 + 0 + 0 = 2$$

이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

3 조건 (가)에서

$f(x)=p(x-1)(x-2)(x-a)+q$ (p, q 는 상수, $p \neq 0$)
으로 놓을 수 있다.

$$f'(x)=p(x-2)(x-a) \\ +p(x-1)(x-a)+p(x-1)(x-2)$$

조건 (나)에서 $f'(1)=f'(a)$ 이므로

$$-p(1-a)=p(a-1)(a-2)$$

$$p \neq 0, a \neq 1 \text{ 이므로}$$

$$a-2=1$$

$$\text{즉, } a=3$$

$$f(x)=p(x-1)(x-2)(x-3)+q$$

$$f'(x)=p(x-2)(x-3) \\ +p(x-1)(x-3)+p(x-1)(x-2) \\ =p(3x^2-12x+11) \\ =3p(x-2)^2-p$$

함수 $f'(x)$ 의 최댓값이 1이므로

$$p < 0 \text{ 이고 이때 } p=-1 \text{ 이다.}$$

$$f(0)=-6p+q=6+q, f'(0)=11p=-11 \text{ 이므로}$$

$$\text{곡선 } y=f(x) \text{ 위의 점 } (0, f(0)) \text{에서의 접선의 방정식은} \\ y-(6+q)=-11x$$

$$\text{즉, } y=-11x+6+q$$

조건 (다)에서 접선 $y=-11x+6+q$ 가 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로

$$11+6+q=0$$

$$q=-17$$

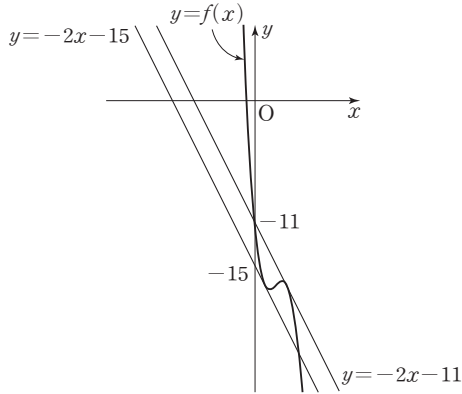
$$\text{따라서 } f(x)=-(x-1)(x-2)(x-3)-17 \text{ 이므로}$$

$$f(-1)=7$$

답 ④

참고

$f(x) = -(x-1)(x-2)(x-3) - 17$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y = -2x - 15$ 이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선의 방정식은 $y = -2x - 11$ 이다.
곡선 $y = -(x-1)(x-2)(x-3) - 17$ 과 두 직선 $y = -2x - 15, y = -2x - 11$ 은 그림과 같다.



06 부정적분과 정적분

유제

본문 68~74쪽

- | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 ④ | 2 ③ | 3 ④ | 4 ① | 5 ③ |
| 6 ④ | 7 11 | 8 ⑤ | | |

$$\begin{aligned}
 1 \quad f(x) &= \int f'(x) dx \\
 &= \int (x^2 - 5x) dx \\
 &= \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})
 \end{aligned}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(6, 0)$ 을 지나므로
 $f(6) = 72 - 90 + C = 0$
 $C = 18$

따라서 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 18$ 이므로
 $f(0) = 18$

답 ④

$$2 \quad F(x) = xf(x) - 3x^4 + x^2 \quad \dots\dots ①$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 12x^3 + 2x$$

$$xf'(x) = 12x^3 - 2x$$

이때 함수 $f(x)$ 가 다항함수이므로

$$f'(x) = 12x^2 - 2$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (12x^2 - 2) dx$$

$$= 4x^3 - 2x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$F(1) = f(1) - 3 + 1 = f(1) - 2$$

이때 $F(1) = 5, f(1) = 4 - 2 + C = 2 + C$ 이므로

$$5 = (2 + C) - 2$$

$$C = 5$$

따라서 $f(x) = 4x^3 - 2x + 5$ 이므로

$$f(-1) = -4 + 2 + 5 = 3$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 3 \quad f(x) &= \int_2^x (t^3 - t^2 + at) dt \text{에서} \\
 f'(x) &= x^3 - x^2 + ax
 \end{aligned}$$

다항함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 극소이므로

$$f'(2)=8-4+2a=0$$

$$a=-2$$

$$f'(x)=x^3-x^2-2x=x(x-2)(x+1)=0\text{에서}$$

$$x=-1\text{ 또는 }x=0\text{ 또는 }x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은

$$f(0)=\int_2^0(t^3-t^2-2t)dt$$

$$=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{3}t^3-t^2\right]_2^0$$

$$=0-\left(4-\frac{8}{3}-4\right)$$

$$=\frac{8}{3}$$

답 ④

$$4 \quad \int_1^x (t-1)f(t)dt=ax^4+bx^2+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$\int_1^1 (t-1)f(t)dt=a+b+1$$

이때 $\int_1^1 (t-1)f(t)dt=0$ 이므로 $a+b+1=0$ 에서

$$a+b=-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$(x-1)f(x)=4ax^3+2bx$$

양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0=4a+2b$$

$$2a+b=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

②, ③을 연립하여 풀면

$$a=1, b=-2$$

$$(x-1)f(x)=4x^3-4x \\ =4x(x-1)(x+1)$$

함수 $f(x)$ 가 다항함수이므로

$$f(x)=4x(x+1)$$

$$=4x^2+4x$$

$$=(2x+1)^2-1$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.

답 ①

$$\begin{aligned} 5 \quad & \int_0^1 (x^2-x)dx + \int_1^0 (x+1)dx + \int_1^3 (x^2-2x-1)dx \\ &= \int_0^1 (x^2-x)dx - \int_0^1 (x+1)dx + \int_1^3 (x^2-2x-1)dx \\ &= \int_0^1 (x^2-2x-1)dx + \int_1^3 (x^2-2x-1)dx \\ &= \int_0^3 (x^2-2x-1)dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 - x \right]_0^3 \\ &= (9-9-3)-0 \\ &= -3 \end{aligned}$$

답 ③

$$6 \quad \text{함수 } f(x)=\begin{cases} x-4 & (x<2) \\ 3x^2+ax & (x\geq 2) \end{cases} \text{가 실수 전체의 집합에서}$$

연속이 되려면 $x=2$ 에서 연속이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x-4) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3x^2+ax) = 12+2a$$

$$f(2)=12+2a$$

$$12+2a=-2\text{에서}$$

$$a=-7$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_0^4 f(x)dx &= \int_0^2 (x-4)dx + \int_2^4 (3x^2-7x)dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_0^2 + \left[x^3 - \frac{7}{2}x^2 \right]_2^4 \\ &= \{(2-8)-0\} + \{(64-56)-(8-14)\} \\ &= 8 \end{aligned}$$

답 ④

$$7 \quad f(x)=x^2+ax+b\text{에서}$$

$$\int_{-3}^3 xf(x)dx = \int_{-3}^3 (x^3+ax^2+bx)dx$$

$$= 2 \int_0^3 ax^2dx$$

$$= 2 \left[\frac{a}{3}x^3 \right]_0^3$$

$$= 18a$$

$$= 36$$

이므로 $a=2$ 이고

$$\int_{-3}^3 f(x)dx = \int_{-3}^3 (x^2+ax+b)dx$$

$$= 2 \int_0^3 (x^2+b)dx$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \left[\frac{1}{3}x^3 + bx \right]_0^3 \\
&= 2(9 + 3b) \\
&= 36
\end{aligned}$$

이므로 $b=3$ 이다.

따라서 $f(x)=x^2+2x+3$ 이므로

$$f(2)=4+4+3=11$$

답 11

$$\begin{aligned}
8 \quad & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2-4} \int_2^x (3x-t)f(t)dt \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x+2)(x-2)} \left\{ 3x \int_2^x f(t)dt - \int_2^x tf(t)dt \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{3x}{x+2} \times \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t)dt \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{x+2} \times \frac{1}{x-2} \int_2^x tf(t)dt \right\} \\
&= \frac{6}{4} \times f(2) - \frac{1}{4} \times 2f(2) \\
&= f(2) \\
&= 15 + 4a \\
&\text{즉, } 15 + 4a = 7 \text{에서} \\
&a = -2 \\
&\text{따라서 } f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 1 \text{이므로} \\
&f(1) = -1
\end{aligned}$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 75~76쪽

- 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ② 5 49
6 ⑤ 7 ③ 8 ⑤

$$1 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x)-F(2)}{x-2} = f(2) = 16 - 2 + 3 = 17$$

답 ②

2 두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 이므로

$$G(x) = F(x) + C \quad (C \text{는 상수})$$

$$\text{즉, } G(x) = x^3 + x - 5 + C$$

$$G(0) = -5 + C = 3 \text{에서 } C = 8 \text{이므로}$$

$$G(x) = x^3 + x + 3$$

$$\text{따라서 } G(2) = 8 + 2 + 3 = 13$$

답 ③

$$\begin{aligned}
3 \quad & \int_0^a (5x^3 + 3x^2 - 4x - 13)dx \\
&\quad - \int_0^{-a} (5t^3 + 3t^2 - 4t - 13)dt \\
&= \int_0^a (5x^3 + 3x^2 - 4x - 13)dx \\
&\quad + \int_{-a}^0 (5x^3 + 3x^2 - 4x - 13)dx \\
&= \int_{-a}^a (5x^3 + 3x^2 - 4x - 13)dx \\
&= 2 \int_0^a (3x^2 - 13)dx \\
&= 2 \left[x^3 - 13x \right]_0^a \\
&= 2a^3 - 26a \\
&\text{즉, } 2a^3 - 26a = 24 \text{에서} \\
&a^3 - 13a - 12 = 0 \\
&(a+1)(a+3)(a-4) = 0 \\
&a = -1 \text{ 또는 } a = -3 \text{ 또는 } a = 4 \\
&\text{따라서 조건을 만족시키는 양수 } a \text{의 값은 4이다.}
\end{aligned}$$

답 ④

$$4 \quad 0 \leq x \leq 2 \text{에서}$$

$$|x^2 - 1| = \begin{cases} -x^2 + 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ x^2 - 1 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

따라서

$$\begin{aligned}
& \int_0^2 |x^2 - 1| dx \\
&= \int_0^1 (-x^2 + 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx \\
&= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_1^2 \\
&= \left\{ \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) - 0 \right\} + \left\{ \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right\} \\
&= 2
\end{aligned}$$

답 ②

$$5 \quad f(x) = x^4 + 3x - 1 \text{에서}$$

$$f'(x) = 4x^3 + 3$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} \{f'(t)\}^2 dt &= \{f'(1)\}^2 \\ &= (4+3)^2 \\ &= 49\end{aligned}$$

답 49

6 $\int_0^3 \{f(x) + g(x)\} dx = 5$ 에서

$$\int_0^3 f(x) dx + \int_0^3 g(x) dx = 5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned}\int_3^0 \{f(x) - 2g(x)\} dx &= 4 \text{에서} \\ -\int_0^3 \{f(x) - 2g(x)\} dx &= 4 \\ -\int_0^3 f(x) dx + 2\int_0^3 g(x) dx &= 4 \quad \dots\dots \textcircled{2}\end{aligned}$$

 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하면

$$\int_0^3 f(x) dx = 2, \int_0^3 g(x) dx = 3$$

따라서

$$\begin{aligned}\int_0^3 \{4f(x) - g(x)\} dx &= 4\int_0^3 f(x) dx - \int_0^3 g(x) dx \\ &= 4 \times 2 - 3 \\ &= 5\end{aligned}$$

답 ⑤

7 $f(x) = \int f'(x) dx$

$$\begin{aligned}&= \int (x^3 + ax) dx \\ &= \frac{1}{4}x^4 + \frac{a}{2}x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})\end{aligned}$$

곡선 $y=f(x)$ 가 두 점 $(0, 1)$, $(2, 3)$ 을 지나므로

$$f(0) = C = 1$$

$$f(2) = 4 + 2a + C = 3$$

$$a = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$f(1) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4}$$

답 ③

8 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 + ax + b \quad \dots\dots \textcircled{1}$

 $\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$\int_1^1 f(t) dt = 2 + a + b$$

$$\text{이때 } \int_1^1 f(t) dt = 0 \text{이므로 } 2 + a + b = 0 \text{에서}$$

$$a + b = -2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

 $\textcircled{1}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x^2 + a$$

이때 $f(1) = 7$ 이므로

$$6 + a = 7$$

$$a = 1$$

 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$b = -3$$

따라서 $f(x) = 6x^2 + 1$ 이므로

$$f(b) = f(-3) = 54 + 1 = 55$$

답 ⑤

Level 2 기본 연습

본문 77~78쪽

1 ②	2 ②	3 36	4 ②	5 ⑤
6 ④	7 ⑤	8 ④		

- 1** $f'(0) = f'(6) = 0$ 이고, 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 이차 함수 $f'(x)$ 의 이차항의 계수가 양수이므로 $f'(x) = ax(x-6) = a(x^2 - 6x)$ ($a > 0$, a 는 상수)로 놓을 수 있다.

이때 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 $f(0) = 20$ 이고 극솟값은 $f(6) = 2$ 이다.

$$\begin{aligned}f(x) &= \int f'(x) dx \\ &= \int a(x^2 - 6x) dx \\ &= \frac{a}{3}x^3 - 3ax^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})\end{aligned}$$

$$f(0) = C = 20$$

$$f(6) = 72a - 108a + C = 2 \text{에서 } a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 20 \text{이므로}$$

$$f(2) = \frac{4}{3} - 6 + 20 = \frac{46}{3}$$

답 ②

2 $\int_2^x f(t) dt = x^3 + ax^2 + x \int_1^2 f(t) dt \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$$\int_1^2 f(t) dt = k \quad (k \text{는 실수}) \text{라 하자.}$$

 $\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$\int_2^1 f(t) dt = 1 + a + \int_1^2 f(t) dt$$

$$-k=1+a+k$$

$$a+2k=-1 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$\int_2^2 f(t)dt = 8+4a+2\int_1^2 f(t)dt$$

$$0=8+4a+2k$$

$$2a+k=-4 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

㉠, ㉡를 연립하여 풀면

$$a=-\frac{7}{3}, k=\frac{2}{3}$$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=3x^2+2ax+k$$

따라서 $f(x)=3x^2-\frac{14}{3}x+\frac{2}{3}$ 이므로

$$f(-1)=3+\frac{14}{3}+\frac{2}{3}=\frac{25}{3}$$

답 ②

3 조건 (가)에서

$$f'(x)=x^2+a$$

조건 (나)에 의하여

$$f'(3)=0 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

$$f(3)=0 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

㉠에 의하여 $f'(3)=9+a=0$ 이므로

$$a=-9$$

$$f(x)=\int f'(x)dx$$

$$=\int (x^2-9)dx$$

$$=\frac{1}{3}x^3-9x+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

㉡에 의하여

$$f(3)=9-27+C=0$$

$$C=18$$

$$f'(x)=(x+3)(x-3)=0 \text{에서}$$

$$x=-3 \text{ 또는 } x=3$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	-3	$\dots$	3	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은

$$f(-3)=\frac{1}{3}\times(-3)^3-9\times(-3)+18$$

$$=-9+27+18$$

$$=36$$

답 36

4 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로

$$f(x)=x^2+a \quad (a \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$g(x)=\int_1^x f(t)dt \text{에서 } g'(x)=f(x) \text{이고, 함수 } g(x) \text{가}$$

$x=2$ 에서 극소이므로

$$g'(2)=f(2)=4+a=0$$

$$a=-4$$

$$g(x)=\int_1^x f(t)dt$$

$$=\int_1^x (t^2-4)dt$$

$$=\left[\frac{1}{3}t^3-4t\right]_1^x$$

$$=\left(\frac{1}{3}x^3-4x\right)-\left(\frac{1}{3}-4\right)$$

$$=\frac{1}{3}x^3-4x+\frac{11}{3}$$

따라서

$$\int_{-3}^3 g(x)dx=\int_{-3}^3 \left(\frac{1}{3}x^3-4x+\frac{11}{3}\right)dx$$

$$=2\int_0^3 \frac{11}{3}dx=2\left[\frac{11}{3}x\right]_0^3$$

$$=2\times(11-0)$$

$$=22$$

답 ②

5 $\int_{x-1}^{x+1} \{f(t)+2t\}dt=6x^2+4$ 에서

$$\int_{x-1}^{x+1} \{f(t)+2t\}dt=\int_{x-1}^{x+1} f(t)dt+\int_{x-1}^{x+1} 2tdt$$

$$=\int_{x-1}^{x+1} f(t)dt+\left[t^2\right]_{x-1}^{x+1}$$

$$=\int_{x-1}^{x+1} f(t)dt+(x+1)^2-(x-1)^2$$

$$=\int_{x-1}^{x+1} f(t)dt+4x$$

이므로

$$\int_{x-1}^{x+1} f(t)dt=6x^2-4x+4$$

이 식의 양변에 $x=0, x=1, x=2$ 를 각각 대입하면

$$\int_{-1}^1 f(t)dt=4, \int_0^2 f(t)dt=6, \int_1^3 f(t)dt=20$$

$$\int_{-1}^3 f(t)dt=\int_{-1}^0 f(t)dt+\int_0^2 f(t)dt+\int_2^3 f(t)dt$$

$$=\int_{-1}^0 f(t)dt+6+5\int_{-1}^0 f(t)dt$$

$$=6\int_{-1}^0 f(t)dt+6$$

$$\text{이때 } \int_{-1}^3 f(t)dt = \int_{-1}^1 f(t)dt + \int_1^3 f(t)dt = 4 + 20 = 24$$

이므로

$$6 \int_{-1}^0 f(t)dt + 6 = 24 \text{에서}$$

$$\int_{-1}^0 f(t)dt = 3$$

$$\int_2^3 f(t)dt = 5 \int_{-1}^0 f(t)dt = 15$$

$$\int_1^3 f(t)dt = \int_1^2 f(t)dt + \int_2^3 f(t)dt = 20$$

$$\text{따라서 } \int_1^2 f(x)dx = \int_1^2 f(t)dt = 5$$

답 ⑤

6 $F(x) = x^2 f(x) + x^4 + kx \quad \dots\dots \textcircled{1}$

①을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 최고차항의 계수가 a 인 n 차 다항함수라 하면 ①의 좌변은 $(n+1)$ 차 다항함수이므로 우변도 $(n+1)$ 차 다항함수이어야 한다.

이때 $x^2 f(x) + x^4 + kx$ 에서 $x^2 f(x)$ 는 $(n+2)$ 차 다항함수
이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$ax^{n+2} + x^4 = 0$$

이어야 한다.

즉, $a = -1$, $n = 2$ 이므로 다항함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = -x^2 + px + q \quad (p, q \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$F(x) = \int f(x)dx$$

$$= \int (-x^2 + px + q)dx$$

$$= -\frac{1}{3}x^3 + \frac{p}{2}x^2 + qx + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

①의 좌변은

$$-\frac{1}{3}x^3 + \frac{p}{2}x^2 + qx + C$$

이고, 우변은

$$x^2(-x^2 + px + q) + x^4 + kx = px^3 + qx^2 + kx$$

이므로

$$p = -\frac{1}{3}, q = \frac{p}{2} = -\frac{1}{6}, k = q = -\frac{1}{6}, C = 0$$

$$\text{따라서 } F(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{6}x \text{이므로}$$

$$F\left(\frac{1}{k}\right) = F(-6)$$

$$= 72 - 6 + 1$$

$$= 67$$

답 ④

7 조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = f(0) = 0$ 이므로

$$f(x) = mx \quad (m \neq 0, m \text{은 상수})$$

로 놓을 수 있다. 또 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = x^2 + ax + b \quad (a, b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 \{mx(x^2 + ax + b)\}dx$$

$$= m \int_{-1}^1 (x^3 + ax^2 + bx)dx$$

$$= 2m \int_0^1 ax^2 dx$$

$$= 2m \left[\frac{a}{3} x^3 \right]_0^1$$

$$= \frac{2am}{3}$$

$$= 0$$

$$m \neq 0 \text{이므로 } a = 0$$

$$\text{따라서 } g'(x) = 2x$$

$$\int_{-1}^1 f(x)g'(x)dx = \int_{-1}^1 (mx \times 2x)dx$$

$$= 2 \int_0^1 2mx^2 dx$$

$$= \left[\frac{4m}{3} x^3 \right]_0^1$$

$$= \frac{4m}{3}$$

$$= 8$$

$$m = 6$$

$$\text{따라서 } f(x) = 6x \text{이고, } g'(1) = 2 \text{이므로}$$

$$f(g'(1)) = f(2) = 12$$

답 ⑤

8 조건 (가)에서 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 라 하면

$$g'(x) = f(x)$$

함수 $g(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극소이고, $x = 2$ 에서 극대이므로

$$g'(-2) = g'(2) = 0$$

즉, $f(-2) = f(2) = 0$ 이므로

$$f(x) = a(x-2)(x+2) = a(x^2 - 4) \quad (a < 0, a \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

조건 (나)에서

$$\int_0^3 |f(x)|dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^3 \{-f(x)\}dx$$

$$= \int_0^2 a(x^2 - 4)dx + \int_2^3 \{-a(x^2 - 4)\}dx$$

$$\begin{aligned}
&= a \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x \right]_0^2 + a \left[-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_2^3 \\
&= a \left\{ \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - 0 \right\} \\
&\quad + a \left\{ (-9 + 12) - \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) \right\} \\
&= -\frac{23}{3}a
\end{aligned}$$

즉, $-\frac{23}{3}a = 23$ 에서

$$a = -3$$

따라서 $f(x) = -3(x^2 - 4)$ 이므로

$$f(1) = 9$$

답 ④

Level 3 실력 완성

본문 79~80쪽

- 1 ① 2 ③ 3 ④ 4 140 5 ④
6 ④

- 1 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = g(-x)$ 를 만족시키므로
 $g(x) = x^4 + ax^2 + b$ (a, b 는 상수)
 로 놓을 수 있다.

$$f(x) + \int_0^x (x-t)f'(t)dt = x^4 + ax^2 + b \text{에서}$$

$$f(x) + x \int_0^x f'(t)dt - \int_0^x tf'(t)dt = x^4 + ax^2 + b$$

..... ㉠

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0) = b = 0$$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) + \int_0^x f'(t)dt + xf'(x) - xf'(x) = 4x^3 + 2ax$$

$$f'(x) + f(x) - f(0) = 4x^3 + 2ax$$

$$f'(x) + f(x) = 4x^3 + 2ax \quad \text{..... ㉡}$$

㉡을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 최고차항의 계수가 k 인 n 차 다항함수라 하면 $f'(x)$ 는 $(n-1)$ 차 다항함수이므로 ㉡의 좌변은 최고차항의 계수가 k 인 n 차 다항함수이다.

즉, $k=4, n=3$ 이므로 다항함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = 4x^3 + px^2 + qx \quad (p, q \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있고

$$f'(x) = 12x^2 + 2px + q$$

또 ㉡의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$f'(0) = 0 \text{이므로}$$

$$q = 0$$

$$\begin{aligned}
f(x) + f'(x) &= (4x^3 + px^2) + (12x^2 + 2px) \\
&= 4x^3 + (p+12)x^2 + 2px
\end{aligned}$$

㉢은 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로

$$p+12=0, 2p=2a$$

$$p = -12, a = -12$$

따라서 $f(x) = 4x^3 - 12x^2, g(x) = x^4 - 12x^2$ 이므로

$$f(1) + g(1) = (4-12) + (1-12)$$

$$= -19$$

답 ①

- 2 $g(x) = ax + b$ ($a \neq 0, a, b$ 는 상수)라 하자.

$$f(x)g(x) = \begin{cases} (x^2 - 3x)(ax + b) & (x \leq 0) \\ (x-1)(ax + b) & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면 $x=0$ 에서 연속이어야 한다.

즉,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = f(0)g(0)$$

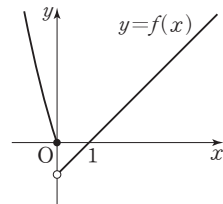
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - 3x)(ax + b) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1)(ax + b) = -b$$

$$f(0)g(0) = 0 \times b = 0$$

따라서 $b=0$

$f(0)=0, g(0)=a \times 0=0$ 이므로 조건 (나)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 는 원점에서만 만나야 한다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



직선 $y=g(x)=ax$ 에서 $a < 1$ 이면 $x > 0$ 에서 함수

$f(x) = x-1$ 의 그래프가 직선 $y=g(x)$ 와 항상 만나므로 $a \geq 1$

$$f(x)g(x) = \begin{cases} a(x^3 - 3x^2) & (x \leq 0) \\ a(x^2 - x) & (x > 0) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-2}^3 f(x)g(x)dx &= \int_{-2}^0 f(x)g(x)dx + \int_0^3 f(x)g(x)dx \\
&= \int_{-2}^0 a(x^3 - 3x^2)dx + \int_0^3 a(x^2 - x)dx \\
&= a \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 \right]_{-2}^0 + a \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^3 \\
&= a \{ 0 - (4+8) \} + a \left\{ \left(9 - \frac{9}{2} \right) - 0 \right\} \\
&= -\frac{15}{2}a \leq -\frac{15}{2}
\end{aligned}$$

따라서 $\int_{-2}^3 f(x)g(x)dx$ 의 최댓값은 $-\frac{15}{2}$ 이다.

☐ ③

3 조건 (가)에서

$$\int_t^{t+2} f'(x)dx = [f(x)]_t^{t+2} = f(t+2) - f(t)$$

이므로

$$4 \leq \int_t^{t+2} f'(x)dx \leq 10$$

$$2 \leq \frac{f(t+2) - f(t)}{2} \leq 5$$

모든 실수 t 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(t, t+2)$ 에서 미분가능하므로

$$\frac{f(t+2) - f(t)}{2} = f'(c)$$

를 만족시키는 상수 c 가 열린구간 $(t, t+2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

즉, 모든 실수 t 에 대하여 $t < c < t+2$ 인 상수 c 가

$2 \leq f'(c) \leq 5$ 를 만족시킨다. 만약 $f'(x)$ 가 상수함수가 아니면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f'(x) \rightarrow \infty$ 또는 $f'(x) \rightarrow -\infty$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

즉, $f'(x)$ 는 상수함수이므로

$f'(x) = a$ (a 는 상수, $2 \leq a \leq 5$)라 할 수 있다.

즉, $f(x) = ax + b$ ($2 \leq a \leq 5$, a, b 는 상수)

함수 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 라 하면 $g(x)$ 는 이차함수이고

$x=3$ 에서 최소이므로

$$g'(3) = f(3) = 0$$

$$\text{즉, } f(3) = 3a + b = 0, b = -3a$$

$f(x) = ax - 3a$ 이고, $f(6) = 3a$ 이므로 $2 \leq a \leq 5$ 에서

$$6 \leq 3a \leq 15$$

따라서 $f(6)$ 의 최댓값은 15, 최솟값은 6이므로 그 합은

$$15 + 6 = 21$$

☐ ④

참고

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 5x - 15$ 일 때 $f(6)$ 의 값이 최대이고, $f(x) = 2x - 6$ 일 때 $f(6)$ 의 값이 최소이다.

4 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \text{는 상수})$$

라 하자.

$$\int_{-x}^x f(t)dt = \int_{-x}^x (t^3 + at^2 + bt + c)dt$$

$$= 2 \int_0^x (at^2 + c)dt$$

$$= 2 \left[\frac{a}{3}t^3 + ct \right]_0^x$$

$$= 2 \left(\frac{a}{3}x^3 + cx \right)$$

모든 실수 x 에 대하여 $2 \left(\frac{a}{3}x^3 + cx \right) = 0$ 이므로

$$a = 0, c = 0$$

$$f(x) = x^3 + bx \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + b$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f'(t)dt = f'(0) = b$$

$$\text{즉, } b = -n$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^3 - nx$$

x 에 대한 방정식 $f(x) = nx$ 에서

$$x^3 - nx = nx$$

$$x(x + \sqrt{2n})(x - \sqrt{2n}) = 0$$

$$x = -\sqrt{2n} \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = \sqrt{2n}$$

$$\text{즉, } a_n = \sqrt{2n}, b_n = -\sqrt{2n}$$

$$f(x) = x^3 - nx \text{에서}$$

$$f(-x) = -f(x) \text{이므로}$$

$$|f(-x)| = |-f(x)| = |f(x)|$$

즉,

$$S_n = \int_{b_n}^{a_n} |f(x)|dx$$

$$= \int_{-\sqrt{2n}}^{\sqrt{2n}} |f(x)|dx$$

$$= 2 \int_0^{\sqrt{2n}} |f(x)|dx$$

$$f(x) = x^3 - nx = x(x - \sqrt{n})(x + \sqrt{n}) \text{에서}$$

$$0 \leq x \leq \sqrt{n} \text{이면 } f(x) \leq 0$$

$$x \geq \sqrt{n} \text{이면 } f(x) \geq 0$$

따라서

$$S_n = 2 \int_0^{\sqrt{2n}} |f(x)|dx$$

$$= 2 \left\{ - \int_0^{\sqrt{n}} f(x)dx + \int_{\sqrt{n}}^{\sqrt{2n}} f(x)dx \right\}$$

$$= 2 \left\{ - \int_0^{\sqrt{n}} (x^3 - nx)dx + \int_{\sqrt{n}}^{\sqrt{2n}} (x^3 - nx)dx \right\}$$

$$= 2 \left\{ - \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{n}{2}x^2 \right]_0^{\sqrt{n}} + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{n}{2}x^2 \right]_{\sqrt{n}}^{\sqrt{2n}} \right\}$$

$$= 2 \left[- \left\{ \left(-\frac{n^2}{4} \right) - 0 \right\} + \left\{ 0 - \left(-\frac{n^2}{4} \right) \right\} \right]$$

$$= n^2$$

따라서

$$\sum_{n=1}^7 S_n = \sum_{n=1}^7 n^2$$

$$= \frac{7 \times 8 \times 15}{6}$$

$$= 140$$

☐ 140

5 함수 $f(x)$ 가 이차함수이고, $0 \in (A \cap B)$ 이므로
 $n(A) = n(B) = 1$ 또는 $n(A) = n(B) = 2$
 이때 $n(A) = n(B) = 1$ 이면 $F(x) = 0$ 인 실수 x 가 0뿐이
 므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 $n(A) = n(B) = 2$ 이고, $0 \in (A \cap B)$ 이므로
 $A = \{0, a\}$ (a 는 0이 아닌 정수)

즉, $f(x) = x^2 - ax$

$$F(x) = \int f(x) dx$$

$$= \int (x^2 - ax) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $0 \in (A \cap B)$ 에서 $F(0) = 0$ 이므로

$$C = 0$$

즉, $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2$ 이므로

$$\frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 = x^2 \left(\frac{1}{3}x - \frac{a}{2} \right) = 0 \text{에서}$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{3a}{2}$$

이므로

$$B = \left\{ 0, \frac{3a}{2} \right\}$$

조건 (나)에 의하여 $\frac{3a}{2}$ 가 50 이하의 자연수이므로

$a = 2k$ (k 는 16 이하의 자연수)

따라서 $f(10) = 100 - 10a = 100 - 20k$ 의 최댓값은 $k = 1$
 일 때 80, 최솟값은 $k = 16$ 일 때 -220 이므로 $f(10)$ 의 최
 뎛값과 최솟값의 차는

$$80 - (-220) = 300$$

답 ④

6 $g(x) = \int_t^x f(s) ds$ 에서

$x < 0$ 이고, $t > 0$ 이므로

$$g(x) = \int_t^x f(s) ds$$

$$= \int_t^0 (2s - 4) ds + \int_0^x (as - 2)(s + 2) ds$$

$$= \left[s^2 - 4s \right]_t^0 + \left[\frac{a}{3}s^3 + (a-1)s^2 - 4s \right]_0^x$$

$$= \{0 - (t^2 - 4t)\} + \left\{ \frac{a}{3}x^3 + (a-1)x^2 - 4x - 0 \right\}$$

$$= \frac{a}{3}x^3 + (a-1)x^2 - 4x - (t^2 - 4t)$$

모든 양수 t 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 가 x 축과 적어도 한 점

에서 만나려면 $x < 0$ 이므로 x 에 대한 방정식

$$g(x) = \frac{a}{3}x^3 + (a-1)x^2 - 4x - (t^2 - 4t) = 0$$

이 적어도 하나의 음의 실근을 가져야 한다.

이때 모든 양수 t 에 대하여

$$t^2 - 4t = (t-2)^2 - 4 \geq -4$$

이므로 -4 이상의 모든 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$\frac{a}{3}x^3 + (a-1)x^2 - 4x = k \quad \dots\dots ①$$

가 음의 실근을 가져야 한다.

$$h(x) = \frac{a}{3}x^3 + (a-1)x^2 - 4x \text{라 하자.}$$

$a > 0$ 이면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h(x) \rightarrow \infty$ 이므로 -4 이상의 어
 떤 실수 k 에 대하여 ①은 하나의 양의 실근만 갖는다.

또 $a = 0$ 이면 $h(x) = -x^2 - 4x = -(x+2)^2 + 4$ 이므로 4
 보다 큰 실수 k 에 대하여 ①은 실근을 갖지 않는다.

따라서 조건을 만족시키지 않으므로 a 는 $a < 0$ 인 정수이다.

$$h'(x) = (ax-2)(x+2) = 0 \text{에서}$$

$$x = \frac{2}{a} \text{ 또는 } x = -2$$

이때 $\frac{2}{a} = -2$ 이면 함수 $h(x)$ 는 감소하는 함수이고

$h(0) = 0$ 이므로 $-4 \leq k < 0$ 인 실수 k 에 대하여 ①은 하나
 의 양의 실근만 갖는다.

따라서 조건을 만족시키지 않으므로 $\frac{2}{a} \neq -2$ 에서 a 는

$a \neq -1$ 인 음의 정수이다.

즉, $a < -1$ 이므로

$$\frac{2}{a} > -2$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	-2	$\dots$	$\frac{2}{a}$	$\dots$
$h'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$h(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

함수 $h(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극소이므로 $h(-2) \leq -4$ 이어
 야 한다.

$$\begin{aligned} h(-2) &= \frac{a}{3} \times (-2)^3 + (a-1) \times (-2)^2 - 4 \times (-2) \\ &= \frac{4}{3}a + 4 \leq -4 \end{aligned}$$

이므로

$$a \leq -6$$

따라서 정수 a 의 최댓값이 $M = -6$ 이므로

$$f(-M) = f(6)$$

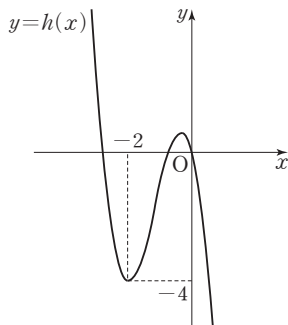
$$= 2 \times 6 - 4$$

$$= 8$$

답 ④

참고

$a = -6$ 일 때, $h(x) = -2x^3 - 7x^2 - 4x$ 이고, 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 그림과 같으므로 -4 이상의 모든 실수 k 에 대하여 직선 $y = k$ 가 곡선 $y = h(x)$ 와 만나는 점의 x 좌표 중 음수인 것이 적어도 하나 존재한다.



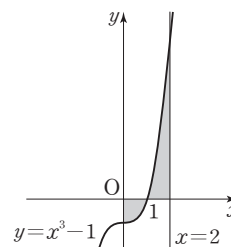
07 정적분의 활용

유제

본문 82~88쪽

1 ① 2 ④ 3 ④ 4 ③

- 1 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 에서 $x = 1$
곡선 $y = x^3 - 1$ 은 x 축과 점 $(1, 0)$ 에서만 만나고, $0 \leq x \leq 1$ 에서 $x^3 - 1 \leq 0$ 이고 $1 \leq x \leq 2$ 에서 $x^3 - 1 \geq 0$ 이다.

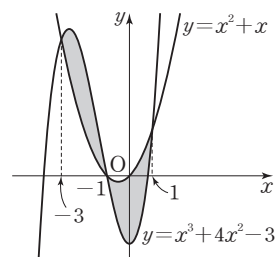


따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^2 |x^3 - 1| dx \\ &= \int_0^1 (-x^3 + 1) dx + \int_1^2 (x^3 - 1) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{4}x^4 - x \right]_1^2 \\ &= \left\{ \left(-\frac{1}{4} + 1 \right) - 0 \right\} + \left\{ (4 - 2) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) \right\} \\ &= \frac{3}{4} + \left(2 + \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

답 ①

- 2 두 곡선 $y = x^3 + 4x^2 - 3$, $y = x^2 + x$ 가 만나는 점의 x 좌표는 $x^3 + 4x^2 - 3 = x^2 + x$ 에서 $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$
 $(x + 3)(x + 1)(x - 1) = 0$
 $x = -3$ 또는 $x = -1$ 또는 $x = 1$



즉, 두 곡선 $y=x^3+4x^2-3$, $y=x^2+x$ 는 세 점 $(-3, 6)$, $(-1, 0)$, $(1, 2)$ 에서만 만나고 $-3 \leq x \leq -1$ 에서 $x^3+4x^2-3 \geq x^2+x$, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $x^3+4x^2-3 \leq x^2+x$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{-3}^1 |(x^3+4x^2-3)-(x^2+x)| dx \\ &= \int_{-3}^{-1} (x^3+3x^2-x-3) dx + \int_{-1}^1 (-x^3-3x^2+x+3) dx \\ &= \int_{-3}^{-1} (x^3+3x^2-x-3) dx + 2 \int_0^1 (-3x^2+3) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x \right]_{-3}^{-1} + 2 \left[-x^3 + 3x \right]_0^1 \\ &= \left\{ \left(\frac{1}{4} - 1 - \frac{1}{2} + 3 \right) - \left(\frac{81}{4} - 27 - \frac{9}{2} + 9 \right) \right\} \\ &\quad + 2 \{ (-1+3) - 0 \} \\ &= 4 + 4 \\ &= 8 \end{aligned}$$

답 ④

- 3 $f(x) = \frac{1}{4}x^3$ 에서 $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수이다. 즉, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점의 좌표는 모두 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 좌표와 같다.

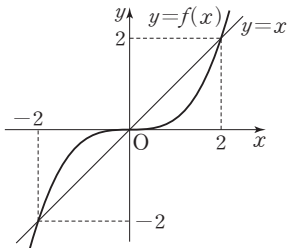
$f(x)=x$ 에서

$$\frac{1}{4}x^3 = x$$

$$x(x+2)(x-2)=0 \text{에서}$$

$$x=-2 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 는 다음 그림과 같이 세 점 $(-2, -2)$, $(0, 0)$, $(2, 2)$ 에서만 만나고 $-2 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) \geq x$, $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) \leq x$ 이다.



함수 $g(x)$ 가 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^3$ 의 역함수이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다. 즉, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다. 이때

$|(-x)-f(-x)| = |-x+f(x)| = |x-f(x)|$ 이므로 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} 2 \int_{-2}^2 |x-f(x)| dx &= 2 \times 2 \int_0^2 |x-f(x)| dx \\ &= 4 \int_0^2 \{x-f(x)\} dx \\ &= 4 \int_0^2 \left(x - \frac{1}{4}x^3\right) dx \\ &= 4 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{16}x^4 \right]_0^2 \\ &= 4 \{ (2-1) - 0 \} \\ &= 4 \end{aligned}$$

답 ④

- 4 시각 $t=5$ 에서 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} 0 + \int_0^5 v(t) dt &= \int_0^5 (t^4 - 50t + a) dt \\ &= \left[\frac{1}{5}t^5 - 25t^2 + at \right]_0^5 \\ &= (5^4 - 25 \times 5^2 + 5a) - 0 \\ &= 5a \end{aligned}$$

따라서 $5a=15$ 이므로

$$a=3$$

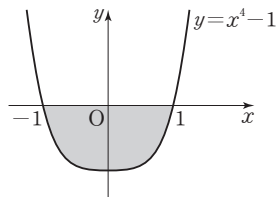
답 ③

Level 1 기초 연습

본문 89~90쪽

- 1 ② 2 ② 3 ⑤ 4 ③ 5 ④
6 ④ 7 ③

- 1 $x^4-1=(x^2+1)(x+1)(x-1)$ 이므로 곡선 $y=x^4-1$ 은 x 축과 두 점 $(-1, 0)$, $(1, 0)$ 에서만 만나고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $x^4-1 \leq 0$ 이다.



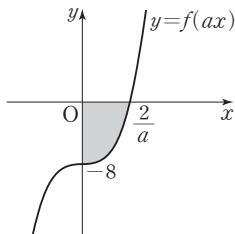
따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x^4-1| dx &= \int_{-1}^1 (1-x^4) dx \\ &= 2 \int_0^1 (1-x^4) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \left[x - \frac{1}{5}x^5 \right]_0^1 \\
 &= 2 \left\{ \left(1 - \frac{1}{5} \right) - 0 \right\} \\
 &= 2 \times \frac{4}{5} \\
 &= \frac{8}{5}
 \end{aligned}$$

답 ②

- 2 $x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$ 에서
 $f(ax) = (ax-2)(a^2x^2 + 2ax + 4)$ 이므로
 곡선 $y=f(ax)$ 는 x 축과 점 $\left(\frac{2}{a}, 0\right)$ 에서만 만나고,
 $0 \leq x \leq \frac{2}{a}$ 에서 $f(ax) \leq 0$ 이다.



따라서 곡선 $y=f(ax)$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{2}{a}} |(ax)^3 - 8| dx &= \int_0^{\frac{2}{a}} (-a^3x^3 + 8) dx \\
 &= \left[-\frac{a^3}{4}x^4 + 8x \right]_0^{\frac{2}{a}} \\
 &= \left(-\frac{4}{a} + \frac{16}{a} \right) - 0 \\
 &= \frac{12}{a}
 \end{aligned}$$

이때 $\frac{12}{a} = 36$ 이므로

$$a = \frac{1}{3}$$

답 ②

- 3 점 P의 시간 t ($t \geq 0$)에서 위치를 $x(t)$ 라 하자.

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x(0) + \int_0^t v(s) ds \\
 &= x(0) + \int_0^t (s^3 - as) ds \\
 &= x(0) + \left[\frac{1}{4}s^4 - \frac{a}{2}s^2 \right]_0^t \\
 &= x(0) + \frac{1}{4}t^4 - \frac{a}{2}t^2
 \end{aligned}$$

시간 $t=2$ 에서 점 P의 위치는

$$x(2) = x(0) + 4 - 2a$$

시간 $t=4$ 에서 점 P의 위치는

$$x(4) = x(0) + 64 - 8a$$

시간 $t=2$ 에서 점 P의 위치가 시간 $t=4$ 에서 점 P의 위치와 같으므로

$$x(0) + 4 - 2a = x(0) + 64 - 8a$$

$$6a = 60$$

따라서 $a=10$

답 ⑤

다른 풀이

시간 $t=2$ 에서 점 P의 위치가 시간 $t=4$ 에서 점 P의 위치와 같으므로 시간 $t=2$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량이 0이다.

$$\text{즉, } \int_2^4 v(t) dt = 0$$

$$\begin{aligned}
 \int_2^4 v(t) dt &= \int_2^4 (t^3 - at) dt \\
 &= \left[\frac{1}{4}t^4 - \frac{a}{2}t^2 \right]_2^4 \\
 &= (64 - 8a) - (4 - 2a) \\
 &= 60 - 6a
 \end{aligned}$$

따라서 $60 - 6a = 0$ 이므로

$$a = 10$$

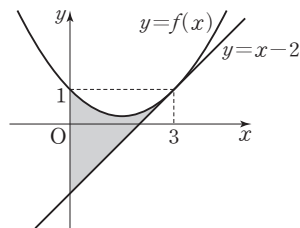
- 4 $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - x + 1$ 에서

$$f'(x) = \frac{2}{3}x - 1$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선 l 의 방정식은

$$y = f'(3)(x-3) + f(3)$$

이때 $f'(3) = 1$, $f(3) = 1$ 이므로 $y = x - 2$



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}
 \int_0^3 |f(x) - (x-2)| dx &= \int_0^3 \left(\frac{1}{3}x^2 - 2x + 3 \right) dx \\
 &= \left[\frac{1}{9}x^3 - x^2 + 3x \right]_0^3 \\
 &= (3 - 9 + 9) - 0 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

답 ③

- 5 두 곡선 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 와 두 직선 $x=1$, $x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}\int_1^4 |g(x)-h(x)|dx &= \int_1^4 |\{f(x)+2\} - \{-f(x)\}|dx \\ &= \int_1^4 |2f(x)+2|dx\end{aligned}$$

이때 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이므로 $2f(x)+2 \geq 0$ 따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}\int_1^4 |2f(x)+2|dx &= \int_1^4 \{2f(x)+2\}dx \\ &= 2\int_1^4 f(x)dx + \int_1^4 2dx \\ &= 2 \times 5 + \left[2x\right]_1^4 \\ &= 10 + (8-2) \\ &= 16\end{aligned}$$

답 ④

다른 풀이

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_1^4 |f(x)|dx = \int_1^4 f(x)dx = 5$$

함수 $g(x)=f(x)+2$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 일치하므로 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$S + 2 \times (4-1) = 5 + 6 = 11$$

함수 $h(x)=-f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프와 일치하므로 곡선 $y=h(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 S 와 같다.

따라서 구하는 넓이는

$$11+5=16$$

- 6 $v(t)=t^2+t-2=(t+2)(t-1)$ 이므로 $0 \leq t \leq 1$ 일 때 $v(t) \leq 0$, $1 \leq t \leq 2$ 일 때 $v(t) \geq 0$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned}\int_0^2 |v(t)|dt &= \int_0^1 \{-v(t)\}dt + \int_1^2 v(t)dt \\ &= \int_0^1 (-t^2-t+2)dt + \int_1^2 (t^2+t-2)dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + 2t\right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 - 2t\right]_1^2 \\ &= \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2\right) + \left(\frac{8}{3} + 2 - 4\right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2\right) \\ &= 3\end{aligned}$$

답 ④

- 7 함수 $g(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 역함수이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

즉, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.

방정식 $f(x)=x$ 를 만족시키는 실수 x 는 -7 과 9 뿐이고,

$$\int_{-7}^9 \{x-f(x)\}dx = -8 \text{이므로 } -7 \leq x \leq 9 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } x-f(x) \leq 0 \text{이다.}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned}2 \int_{-7}^9 |x-f(x)|dx &= -2 \int_{-7}^9 \{x-f(x)\}dx \\ &= -2 \times (-8) \\ &= 16\end{aligned}$$

답 ③

Level

2

기본 연습

본문 91~92쪽

1 ③	2 ④	3 ③	4 6	5 ⑤
6 ⑤	7 ⑤			

- 1 $\int_b^c f(x)dx = 2 \int_b^a f(x)dx$ 에서

$$\int_b^c f(x)dx - \int_b^a f(x)dx = \int_b^a f(x)dx$$

$$\int_b^c f(x)dx + \int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(x)dx$$

$$\int_a^c f(x)dx = \int_b^a f(x)dx$$

$$\text{이때 } \int_a^c f(x)dx = 3 \text{이므로}$$

$$\int_b^a f(x)dx = 3, \int_b^c f(x)dx = 6$$

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축은 세 점 $(a, 0)$, $(b, 0)$, $(c, 0)$ ($a < b < c$)에서만 만난다.

$$\int_b^a f(x)dx = 3 \text{에서 } \int_a^b f(x)dx = -3 \text{이므로 } a \leq x \leq b \text{에 서 } f(x) \leq 0$$

$$\int_b^c f(x)dx=6 \text{이므로 } b \leq x \leq c \text{에서 } f(x) \geq 0$$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_a^c |f(x)|dx \\ &= \int_a^b |f(x)|dx + \int_b^c |f(x)|dx \\ &= \int_a^b \{-f(x)\}dx + \int_b^c f(x)dx \\ &= -(-3)+6 \\ &= 9 \end{aligned}$$

답 ③

2 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치는

$$\begin{aligned} 0 + \int_0^4 v(t)dt &= \int_0^4 (t+a)dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^2 + at \right]_0^4 \\ &= (8+4a) - 0 \\ &= 8+4a \end{aligned}$$

즉, $8+4a=0$ 에서

$$a=-2$$

$v(t)=t-2$ 이므로

$0 \leq t \leq 2$ 일 때 $v(t) \leq 0$, $2 \leq t \leq 4$ 일 때 $v(t) \geq 0$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} & \int_0^4 |v(t)|dt \\ &= \int_0^2 \{-v(t)\}dt + \int_2^4 v(t)dt \\ &= \int_0^2 (-t+2)dt + \int_2^4 (t-2)dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + 2t \right]_0^2 + \left[\frac{1}{2}t^2 - 2t \right]_2^4 \\ &= \{(-2+4)-0\} + \{(8-8)-(2-4)\} \\ &= 2+2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

답 ④

3 곡선 $y=f(x)$ 의 꼭짓점이 점 $O(0, 0)$ 이므로

$f(x)=ax^2$ (a 는 상수)로 놓을 수 있다.

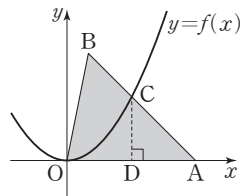
직선 AB의 방정식은 $y=-x+4$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 가

선분 AB와 만나는 점을 $C(k, -k+4)$ ($\frac{2}{3} \leq k \leq 4$)라 하면

$$\begin{aligned} f(k) &= -k+4 \\ ak^2 &= -k+4 \quad \dots\dots \text{㉠} \end{aligned}$$

$\overline{OA}=4$, 점 $B(\frac{2}{3}, \frac{10}{3})$ 이므로 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times \frac{10}{3} = \frac{20}{3}$$



점 $D(k, 0)$ 에 대하여 $\overline{DA}=4-k$, 점 $C(k, -k+4)$ 이므로 삼각형 ACD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (4-k) \times (-k+4) = \frac{(4-k)^2}{2}$$

곡선 $y=f(x)$ 가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하므로

$$\begin{aligned} \int_0^k ax^2dx + \frac{(4-k)^2}{2} &= \left[\frac{1}{3}ax^3 \right]_0^k + \frac{(4-k)^2}{2} \\ &= \frac{1}{3}ak^3 + \frac{(4-k)^2}{2} \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

㉠에 의하여

$$\frac{1}{3}k(-k+4) + \frac{(4-k)^2}{2} = \frac{10}{3}$$

$$k^2 - 16k + 28 = 0$$

$$(k-2)(k-14) = 0$$

$$k=2 \text{ 또는 } k=14$$

이때 $\frac{2}{3} \leq k \leq 4$ 이므로

$$k=2$$

이것을 ㉠에 대입하면

$$a = \frac{1}{2}$$

따라서 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ 이므로

$$f(6) = 18$$

답 ③

4 함수 $f(x)$ 가 삼차함수이므로 $f'(x)$ 는 이차함수이고, 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 삼차함수 $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 갖는다.

삼차함수 $f(x)$ 가 $x=p$ 에서 극댓값을 갖고, $x=q$ 에서 극솟값을 갖는다고 하면

$$f'(p)=f'(q)=0, f(p)>f(q)$$

함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이므로

$$f(p)-f(q) = \left[f(x) \right]_q^p = \int_q^p f'(x)dx = 4$$

이때 $f(q)=2$ 이므로

$$f(p)=6$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 6이다.

답 6

참고

$f'(x)=k(x-p)(x-q)$ (k, p, q 는 상수, $k \neq 0$)이라 하자.

(i) $k > 0$ 인 경우

$p < q$ 이고 $p \leq x \leq q$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이므로 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_p^q |f'(x)| dx = \int_p^q \{-f'(x)\} dx = \int_q^p f'(x) dx$$

(ii) $k < 0$ 인 경우

$p > q$ 이고 $q \leq x \leq p$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이므로 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_q^p |f'(x)| dx = \int_q^p f'(x) dx$$

(i), (ii)에 의하여 k ($k \neq 0$)의 값에 관계없이 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_q^p f'(x) dx \text{이다.}$$

5 조건 (나)에서 $\int_{-5}^7 f(x) dx = 3$ 이고 조건 (가)에 의하여

$$\int_{-5}^5 f(x) dx = 0 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_{-5}^7 f(x) dx &= \int_{-5}^5 f(x) dx + \int_5^7 f(x) dx \\ &= \int_5^7 f(x) dx = 3 \end{aligned}$$

조건 (가)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로

$$\int_{-7}^{-5} f(x) dx = -\int_5^7 f(x) dx = -3$$

조건 (나)에서 $\int_{-7}^0 f(x) dx = 5$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_{-7}^0 f(x) dx &= \int_{-7}^{-5} f(x) dx + \int_{-5}^0 f(x) dx \\ &= -3 + \int_{-5}^0 f(x) dx = 5 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } \int_{-5}^0 f(x) dx = 8$$

조건 (가)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로

$$\int_0^5 f(x) dx = -\int_{-5}^0 f(x) dx = -8$$

조건 (가)에 의하여 $f(0)=0$ 이고, 조건 (다)에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 을 만족시키는 음수 x 는 -5 와 -7 뿐이다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 다섯 개의 점 $(-7, 0)$, $(-5, 0)$, $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(7, 0)$ 에서만 만나고

$-7 < x < -5$ 일 때 $f(x) < 0$

$-5 < x < 0$ 일 때 $f(x) > 0$

$0 < x < 5$ 일 때 $f(x) < 0$

$5 < x < 7$ 일 때 $f(x) > 0$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} &\int_{-7}^7 |f(x)| dx \\ &= \int_{-7}^{-5} |f(x)| dx + \int_{-5}^0 |f(x)| dx \\ &\quad + \int_0^5 |f(x)| dx + \int_5^7 |f(x)| dx \\ &= \int_{-7}^{-5} \{-f(x)\} dx + \int_{-5}^0 f(x) dx \\ &\quad + \int_0^5 \{-f(x)\} dx + \int_5^7 f(x) dx \\ &= -(-3) + 8 - (-8) + 3 \\ &= 22 \end{aligned}$$

답 ⑤

6 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축, y 축 및 직선 $x=n$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이 a_n 은

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^n |f(x)| dx \\ &= \int_0^n \left(\frac{1}{4}x^2 + n \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{12}x^3 + nx \right]_0^n \\ &= \frac{1}{12}n^3 + n^2 \end{aligned}$$

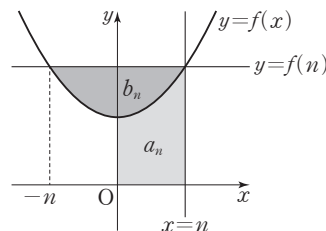
$f(x)=f(n)$ 에서

$$\frac{1}{4}x^2 + n = \frac{1}{4}n^2 + n$$

$$x^2 - n^2 = 0$$

$$(x+n)(x-n) = 0$$

$$x = -n \text{ 또는 } x = n$$



따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(n)$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이 b_n 은

$$\begin{aligned}
 b_n &= \int_{-n}^n |f(n) - f(x)| dx \\
 &= \int_{-n}^n \left\{ \left(\frac{1}{4}n^2 + n \right) - \left(\frac{1}{4}x^2 + n \right) \right\} dx \\
 &= \int_{-n}^n \left(\frac{1}{4}n^2 - \frac{1}{4}x^2 \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^n (n^2 - x^2) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[n^2x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^n \\
 &= \frac{1}{2} \left(n^3 - \frac{1}{3}n^3 \right) \\
 &= \frac{1}{3}n^3
 \end{aligned}$$

$a_n \geq b_n$ 이려면

$$\frac{1}{12}n^3 + n^2 \geq \frac{1}{3}n^3$$

$$\frac{1}{4}n^3 \leq n^2$$

이때 $n^2 > 0$ 이므로

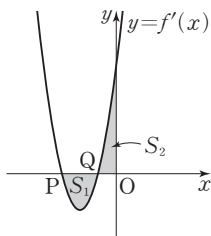
$$n \leq 4$$

따라서 $m=4$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^m (a_k - b_k) &= \sum_{k=1}^4 \left\{ \left(\frac{1}{12}k^3 + k^2 \right) - \frac{1}{3}k^3 \right\} \\
 &= \sum_{k=1}^4 \left(-\frac{1}{4}k^3 + k^2 \right) \\
 &= -\frac{1}{4} \times \left(\frac{4 \times 5}{2} \right)^2 + \frac{4 \times 5 \times 9}{6} \\
 &= -25 + 30 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

답 ⑤

- 7 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 두 점 $P(-2, 0)$, $Q(k, 0)$ ($-2 < k < 0$)을 지나므로
 $f'(-2)=0$, $f'(k)=0$



$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_{-2}^k |f'(x)| dx \\
 &= - \int_{-2}^k f'(x) dx \\
 S_2 &= \int_k^0 |f'(x)| dx \\
 &= \int_k^0 f'(x) dx
 \end{aligned}$$

$$S_1 = S_2 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
 - \int_{-2}^k f'(x) dx &= \int_k^0 f'(x) dx \\
 \int_{-2}^k f'(x) dx + \int_k^0 f'(x) dx &= 0 \\
 \int_{-2}^0 f'(x) dx &= 0
 \end{aligned}$$

$$f(0) - f(-2) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 2를 가지므로

$$f(-2) = 2$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } f(0) = 2$$

$$\text{즉, } f(x) - 2 = x(x+2)^2$$

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 2$$

$$f'(x) = 3x^2 + 8x + 4$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$(x+2)(3x+2) = 0$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = -\frac{2}{3}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -\frac{2}{3}$ 에서 극소이므로 함수 $f(x)$

의 극솟값은

$$\begin{aligned}
 f\left(-\frac{2}{3}\right) &= -\frac{8}{27} + \frac{16}{9} - \frac{8}{3} + 2 \\
 &= \frac{22}{27}
 \end{aligned}$$

답 ⑤

다른 풀이

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 함수 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이다.

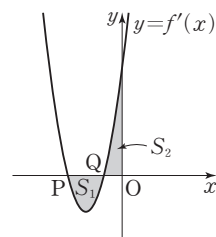
또 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 두 점 $P(-2, 0)$,

$Q(k, 0)$ ($-2 < k < 0$)을 지나므로

$$f'(-2)=0, f'(k)=0$$

즉,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 3(x+2)(x-k) \\
 &= 3x^2 + (6-3k)x - 6k
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 S_1 &= \int_{-2}^k |f'(x)| dx \\
 &= - \int_{-2}^k f'(x) dx \\
 S_2 &= \int_k^0 |f'(x)| dx
 \end{aligned}$$

$$= \int_k^0 f'(x) dx$$

$S_1 = S_2$ 이므로

$$-\int_{-2}^k f'(x) dx = \int_k^0 f'(x) dx$$

$$\int_{-2}^k f'(x) dx + \int_k^0 f'(x) dx = 0$$

$$\int_{-2}^0 f'(x) dx = 0$$

$$\int_{-2}^0 f'(x) dx = \int_{-2}^0 \{3x^2 + (6-3k)x - 6k\} dx$$

$$= \left[x^3 + \frac{6-3k}{2} x^2 - 6kx \right]_{-2}^0$$

$$= 0 - \left(-8 + \frac{6-3k}{2} \times 4 + 12k \right)$$

$$= -6k - 4$$

$$-6k - 4 = 0 \text{에서}$$

$$k = -\frac{2}{3}$$

즉, $f'(x) = 3x^2 + 8x + 4$ 이므로

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (3x^2 + 8x + 4) dx$$

$$= x^3 + 4x^2 + 4x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극대이고, $x = -\frac{2}{3}$ 에서 극소이

므로

$$f(-2) = 2$$

$$\text{즉, } -8 + 16 - 8 + C = 2 \text{에서}$$

$$C = 2$$

따라서 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 2$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 극솟값은

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27} + \frac{16}{9} - \frac{8}{3} + 2$$

$$= \frac{22}{27}$$

1 $a > 1$ 이므로 함수 $f(x) = a^{x-1} + 1$ 은 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수이고, $f(p) = p$, $f(q) = q$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 는 두 점 (p, p) , (q, q) 에서만 만나고, $p \leq x \leq q$ 에서 $f(x) \leq x$ 이다.

즉, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 6이므로

$$\int_p^q |f(x) - x| dx = \int_p^q \{x - f(x)\} dx = 6$$

$$\int_p^q \{\log_a(x-1) - a^{x-1}\} dx \text{에서}$$

$$\log_a(x-1) - a^{x-1} = \log_a(x-1) + 1 - (a^{x-1} + 1)$$

함수 $g(x) = \log_a(x-1) + 1$ 이라 하면 함수 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 역함수이므로 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

$$\text{즉, } \int_p^q |g(x) - x| dx = \int_p^q |f(x) - x| dx = 6$$

이때 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = x$ 도 두 점 (p, p) , (q, q) 에서만 만나고, $p \leq x \leq q$ 에서 $g(x) \geq x$ 이므로

$$\int_p^q |g(x) - x| dx = \int_p^q \{g(x) - x\} dx = 6$$

따라서

$$\int_p^q \{\log_a(x-1) - a^{x-1}\} dx$$

$$= \int_p^q \{g(x) - f(x)\} dx$$

$$= \int_p^q \{g(x) - x + x - f(x)\} dx$$

$$= \int_p^q \{g(x) - x\} dx + \int_p^q \{x - f(x)\} dx$$

$$= 6 + 6$$

$$= 12$$

답 ④

2 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이므로

$$f(0) = 0 \text{이고, } f(3) = -3 \text{이므로}$$

$$f(-3) = -f(3) = -(-3) = 3$$

조건 (나)에 의하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -x$ 는 세 점 $A(-3, 3)$, $O(0, 0)$, $B(3, -3)$ 에서만 만난다.

곡선 $y = f(x)$ 와 선분 AO 로 둘러싸인 영역을 S 라 하면 S 의 넓이는

$$\int_{-3}^0 |-x - f(x)| dx$$

$$\text{이때 } \int_{-3}^0 (-x) dx = \left[-\frac{1}{2}x^2 \right]_{-3}^0 = \frac{9}{2} \text{이고,}$$

$$\int_{-3}^0 f(x) dx = 2 \text{이므로}$$

$$-3 \leq x \leq 0 \text{에서 } -x \geq f(x)$$

Level 3 실력 완성

본문 93~94쪽

1 ④

2 ②

3 ②

4 ①

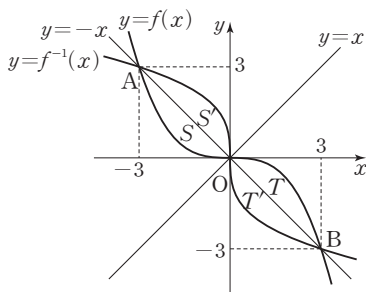
5 ②

6 ④

즉,

$$\begin{aligned}\int_{-3}^0 |-x-f(x)|dx &= \int_{-3}^0 \{-x-f(x)\}dx \\ &= \int_{-3}^0 (-x)dx - \int_{-3}^0 f(x)dx \\ &= \frac{9}{2} - 2 \\ &= \frac{5}{2}\end{aligned}$$

또 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이므로
 $0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) \geq -x$ 이고, 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OB 로 둘러싸인 영역을 T 라 하면 T 의 넓이는 S 의 넓이와 같다.
 곡선 $y=f^{-1}(x)$ 와 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



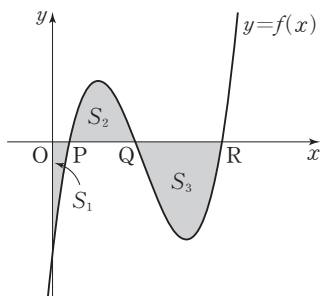
곡선 $y=f^{-1}(x)$ 와 선분 AO 로 둘러싸인 영역 S' 은 T 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 일치하고, 곡선 $y=f^{-1}(x)$ 와 선분 OB 로 둘러싸인 영역 T' 은 S 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 일치한다.

즉, 두 영역 S' , T' 의 넓이는 모두 S 의 넓이와 같다.
 따라서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 로 둘러싸인 부분은 네 영역 S , T , S' , T' 을 합한 것이므로 구하는 넓이는

$$4 \times (S \text{의 넓이}) = 4 \times \frac{5}{2} = 10$$

㉔ ②

- 3** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 세 점 $P(1, 0)$, $Q(5, 0)$, $R(a, 0)$ 을 지나므로
 $f(x) = (x-1)(x-5)(x-a)$



$0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$\begin{aligned}S_1 &= \int_0^1 |f(x)|dx \\ &= -\int_0^1 f(x)dx\end{aligned}$$

$1 \leq x \leq 5$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$\begin{aligned}S_2 &= \int_1^5 |f(x)|dx \\ &= \int_1^5 f(x)dx\end{aligned}$$

$5 \leq x \leq a$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$S_3 = \int_5^a |f(x)|dx = -\int_5^a f(x)dx$$

$2S_1$, $S_2 + a^2$, $2S_3$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2 \times (S_2 + a^2) = 2S_1 + 2S_3$$

$$S_2 + a^2 = S_1 + S_3$$

$$\int_1^5 f(x)dx + a^2 = -\int_0^1 f(x)dx + \left\{ -\int_5^a f(x)dx \right\}$$

$$\int_0^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx + \int_5^a f(x)dx + a^2 = 0$$

$$\int_0^a f(x)dx + a^2 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$f(x) = (x-1)(x-5)(x-a)$$

$$= x^3 - (a+6)x^2 + (6a+5)x - 5a$$

이므로

$$\int_0^a f(x)dx$$

$$= \int_0^a \{x^3 - (a+6)x^2 + (6a+5)x - 5a\}dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{a+6}{3}x^3 + \frac{6a+5}{2}x^2 - 5ax \right]_0^a$$

$$= \frac{1}{4}a^4 - \frac{a+6}{3}a^3 + \frac{6a+5}{2}a^2 - 5a^2$$

$$= a^2 \times \frac{-a^2 + 12a - 30}{12}$$

㉔에서

$$a^2 \times \frac{-a^2 + 12a - 30}{12} + a^2 = 0$$

$$a^2(a^2 - 12a + 18) = 0$$

$$a = 0 \text{ 또는 } a = 6 \pm 3\sqrt{2}$$

$$\text{이때 } a > 5 \text{이므로 } a = 6 + 3\sqrt{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = (x-1)(x-5)(x-6-3\sqrt{2}) \text{이므로}$$

$$f(6) = -15\sqrt{2}$$

㉔ ②

- 4** 점 $(1, 0)$ 이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로 $f(1)=0$ 이고,
 조건 (가)에 의하여 $f(0)=0$, $f'(0)=0$ 이므로 최고차항의
 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = x^2(x-1)(x-a) \quad (a \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$f(x) = (x^3 - x^2)(x-a) \text{에서}$$

$$f'(x) = (3x^2 - 2x)(x-a) + (x^3 - x^2)$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선 l 의 방정식은

$$y = (1-a)(x-1)$$

조건 (나)에 의하여 x 에 대한 방정식

$$f(x) = (1-a)(x-1)$$

의 서로 다른 실근의 개수는 2이어야 한다.

$$x^2(x-1)(x-a) = (1-a)(x-1)$$

$$(x-1)(x^3 - ax^2 - 1 + a) = 0$$

$$(x-1)^2\{x^2 + (1-a)x + 1-a\} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

이때 직선 $y = (1-a)(x-1)$ 의 기울기가 $1-a > 0$ 이므로 이차방정식 $x^2 + (1-a)x + 1-a = 0$ 은 $x=1$ 을 근으로 가질 수 없다.

조건 (나)를 만족시키려면 이 이차방정식이 중근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면

$$D = (1-a)^2 - 4(1-a)$$

$$= (a+3)(a-1) = 0$$

$$a = -3 \text{ 또는 } a = 1$$

이때 $1-a > 0$ 이므로

$$a = -3$$

이것을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$(x-1)^2(x^2 + 4x + 4) = 0$$

$$(x-1)^2(x+2)^2 = 0$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

즉, 함수 $f(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2$ 의 그래프와 직선

$y = 4x - 4$ 는 두 점 $(-2, -12)$, $(1, 0)$ 에서만 만나고

$-2 \leq x \leq 1$ 에서

$$x^4 + 2x^3 - 3x^2 \geq 4x - 4$$

따라서 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^1 |(x^4 + 2x^3 - 3x^2) - (4x - 4)| dx$$

$$= \int_{-2}^1 (x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4) dx$$

$$= \left[\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^4 - x^3 - 2x^2 + 4x \right]_{-2}^1$$

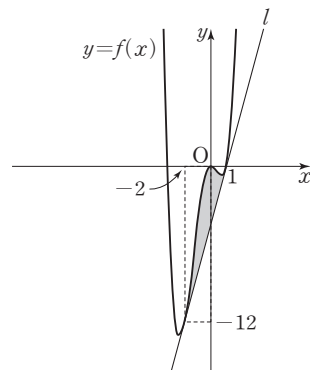
$$= \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{2} - 1 - 2 + 4 \right) - \left(-\frac{32}{5} + 8 + 8 - 8 - 8 \right)$$

$$= \frac{81}{10}$$

정답 ①

참고

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.



5 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 라 하자.

$$x_1(t) = x_1(0) + \int_0^t v_1(s) ds$$

$$= 0 + \int_0^t (s^2 - 2s) ds$$

$$= \left[\frac{1}{3}s^3 - s^2 \right]_0^t$$

$$= \frac{1}{3}t^3 - t^2$$

$$x_2(t) = x_2(0) + \int_0^t v_2(s) ds$$

$$= 0 + \int_0^t (2s - a) ds$$

$$= \left[s^2 - as \right]_0^t$$

$$= t^2 - at$$

두 점 P, Q가 만나려면 위치가 같아야 하므로

$$x_1(t) = x_2(t)$$

$$\frac{1}{3}t^3 - t^2 = t^2 - at \text{에서}$$

$$t(t^2 - 6t + 3a) = 0$$

두 점 P, Q가 출발한 후 시각 $t=k$ 일 때만 만나고, $a > 0$ 이

므로 k 는 이차방정식 $t^2 - 6t + 3a = 0$ 의 중근이다.

즉, $k=3$, $a=3$

$t > 0$ 인 시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하면

$$f(t) = |x_1(t) - x_2(t)|$$

$$= \left| \frac{1}{3}t(t-3)^2 \right|$$

$$= \frac{1}{3}t(t-3)^2$$

즉, $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t$ 에서

$$f'(t) = t^2 - 4t + 3 \text{이므로}$$

$$f'(t) = (t-1)(t-3) = 0 \text{에서}$$

$$t=1 \text{ 또는 } t=3$$

$0 < t < 3$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(0)	...	1	...	(3)
$f'(t)$		+	0	-	
$f(t)$		↗	극대	↘	

따라서 $t=1$ 일 때 함수 $f(t)$ 는 극대이면서 최대이므로 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은

$$\begin{aligned} f(1) &= \frac{1}{3} - 2 + 3 \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

답 ②

- 6** 최고차항의 계수가 5이고, $f(0) < 0$ 인 사차함수 $f(x)$ 를 $f(x) = 5x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 상수, $d < 0$)이라 하면 조건 (나)에 의하여

$$g(x) = -f(-x) = -5x^4 + ax^3 - bx^2 + cx - d$$

조건 (가)에서 $f(1) = g(1)$ 이므로

$$5 + a + b + c + d = -5 + a - b + c - d$$

$$b = -5 - d \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$f(x) = g(x)$ 에서

$$5x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = -5x^4 + ax^3 - bx^2 + cx - d$$

$$5x^4 + bx^2 + d = 0$$

①을 대입하면

$$5x^4 - (5+d)x^2 + d = 0$$

$$(x+1)(x-1)(5x^2-d) = 0$$

이때 $d < 0$ 에서 $5x^2 - d > 0$ 이므로

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-1, f(-1)), (1, f(1))$ 에서만 만나고

$$-1 \leq x \leq 1 \text{에서 } f(x) \leq g(x)$$

두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f(x) - g(x)| dx &= \int_{-1}^1 \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_{-1}^1 (-10x^4 - 2bx^2 - 2d) dx \\ &= -4 \int_0^1 (5x^4 + bx^2 + d) dx \\ &= -4 \left[x^5 + \frac{b}{3}x^3 + dx \right]_0^1 \\ &= -4 \left(1 + \frac{b}{3} + d \right) \end{aligned}$$

조건 (다)에 의하여

$$-4 \left(1 + \frac{b}{3} + d \right) = 24$$

$$\frac{b}{3} + d = -7 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$b = 3, d = -8$$

따라서 $g(x) = -5x^4 + ax^3 - 3x^2 + cx + 8$ 이므로

$$g(0) = 8$$

답 ④

memo